



UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)



ÉCOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE

« Espace, Culture et Développement »

==***==

MEMOIRE DE MASTER RECHERCHE

==***==

OPTION : *GESTION DE L'ENVIRONNEMENT (GEN)*

*SPÉCIALITE : GÉOSCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (GECC)*



***IMPACTS DE LA VARIABILITE CLIMATIQUE ET DES
PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR LA VEGETATION DE LA
FORÊT CLASSÉE DES TROIS RIVIÈRES AU NORD DU BENIN***

Présenté par :

OROU N'GOBI Bio Monti Sika

Sous la Direction :

Dr Moussa GIBIGAYE

**Maître de Conférences des Universités
du CAMES (DGAT/FASHS/UAC)**

Composition du jury

- **Président** : Brice TENTE, Professeur Titulaire, DGAT/FASHS/UAC
- **Rapporteur** : Moussa GIBIGAYE, Maître de Conférences, DGAT/FASHS/UAC
- **Examineur** : Ibouraima YABI, Maître Conférences, DGAT/FASHS/UAC
- **Date de soutenance** : 11 Octobre 2019
- **Mention** : Très bien

Année scolaire : 2017-2018

Sommaire

Dédicace.....	3
Remerciements	4
Sigles et Acronymes	5
Résumé.....	6
Abstract.....	6
Introduction générale	7
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE.....	9
1.1 Problématique.....	9
1.2 Hypothèses de recherche	11
1.3 Objectifs de recherche.....	11
1.4 Revue de littérature	12
1.5 Clarification conceptuelle	13
CHAPITRE II : CADRE GEOGRAPHIQUE DU MILIEU D’ETUDE.....	16
2.1 Situation géographique de la FCTR.....	16
2.2 Milieu physique	18
2.3 Aspects socio- économiques.....	19
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE RECHERCHE	24
3.1 Nature et sources des données de l’étude	24
3.2 Collecte des données	25
3.3 Traitement et analyses des données.....	29
3.4 Limites de la recherche.....	37
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION	38
4.1 Variabilité et tendances des paramètres climatiques dans la FCTR.....	38
4.2 Dynamique des états du couvert végétal entre 1987 et 2016.....	48
4.3 Perceptions des populations riveraines face aux variabilités climatiques, à la dégradation et au causes de la destruction de la biodiversité de la FCTR.....	56
4.4 Discussion	65
Conclusion générale et perspectives	69
Bibliographie	71
LISTE DES PHOTOS	89
LISTE DES FIGURES	89
LISTE DES PLANCHES.....	90
LISTE DES TABLEAUX	90

Dédicace

A mon feu frère Philippe OROU N'GOBI, pour le soutien dont tu m'as apporté au début de ce mémoire.

A mon oncle Mgr Antoine SABI BIO, Evêque de Natitingou pour sa prière et son assistance pour la concrétisation de mes rêves. Eternelle affection.

Remerciements

Ce mémoire doit son aboutissement, pour une grande part, aux soutiens de mon Directeur de mémoire Dr Moussa GIBIGAYE Maître de Conférences à la FASHS/UAC et actuel chef DGAT. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour son encadrement rigoureux et sa confiance.

Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les enseignants de l'Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espace Culture et Développement » (EDP-ECD) et ceux du Département de Géographie et Aménagement du Territoire pour la formation qu'ils nous ont donnée.

Je remercie infiniment les membres du jury pour avoir accepté de faire partie du jury de soutenance de ce mémoire, malgré leurs multiples occupations.

Ma gratitude va également au Dr. Ir. Alassane ASSANI, sans qui je n'aurais pas pu aller aussi loin. J'ai particulièrement apprécié sa disponibilité et ses nombreuses relectures tout au long de cette année de mémoire.

Notre gratitude va aussi au Dr Barnabé HOUKANRIN pour sa disponibilité, ses conseils, son soutien, sa collaboration et son dévouement pour l'achèvement de ce travail.

A ma mère, Marie KPATINVO qui m'a montré le chemin de l'endurance et de la persévérance et a su développer en moi l'amour du travail, le sens de l'abnégation et la patience. Recevez ici la consolation de vos peines et souffrances à travers ce produit qui est le premier fruit de l'arbre que vous avez planté et entretenu avec l'aide du créateur. Que ce travail soit le premier symbole de l'espérance que vous portez en moi. Longue vie à vous.

A mon père Antoine OROU N'GOBI pour son soutien moral et son encouragement à mon endroit.

A mes frères Cosme et Zacharie, mes sœurs Agathe et Véronique, en hommage au lien de sang qui nous unit.

Je remercie M. Saliou BOUKARI, pour toutes les discussions scientifiques enrichissantes et ses relectures avisées.

A mon oncle, le Lieutenant-colonel des Eaux, Forêts et Chasses Théophile A. SINADOUWIROU, Chef d'Inspection Forestière du Borgou pour son soutien tant matériel que financier

Je dis également merci à tous les camarades de promotion notamment Issiaka SARE WARA, Valentine KPANOU et Constantin GANDJI pour leur soutien.

Je ne saurais terminer sans exprimer une pensée sympathique à tous les frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, parents, amis et amies pour leur compassion et les sacrifices consentis à notre endroit pour l'aboutissement de ce travail.

Sigles et Acronymes

ASECNA	Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar
CCNUCC	Convention Cadre de Nations Unies sur le Changement Climatique
CDB	Convention des Nations-Unies sur la Diversité Biologique
CENAGREF	Centre National de Gestion des Réserves de Faune
CENATEL	Centre National de Télédétection
CIFRED	Centre Inter-Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement
DGAT	Département de Géographie et d'Aménagement du territoire
DGEFC	Direction Générale des Eaux Forêt et chasse
DGFRN	Direction Générale des Eaux Forêts et Chasse
EDP-ECD	Ecole Doctorale Pluridisciplinaire Espace Culture et Développement pour le Développement Durable
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FASHS	Faculté des Sciences Humaines et Sociales
FCTR	Forêt Classée des Trois Rivières
GECC	Géosciences de l'Environnement et Changements Climatiques
GEN	Gestion de l'Environnement
GIEC	Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
GPS	Système de Positionnement Géographique
IGN	Institut Géographique National
INSAE	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique
MCVDD	Ministère du Cadre de Vie et Développement Durable
MEPN	Ministère de l'Environnement et de la Protection de La Nature
PAMA	Programme d'Action National d'Adaptation aux Changements Climatiques
PAPFTR	Plan d'Aménagement Participatif de la Forêt Classée des Trois Rivières
PGFTR	Projet de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains
ProCGRN	Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitation
USGS	United States Geological Survey

Résumé

Ce travail réalisé dans la Forêt Classée des Trois Rivières (FCTR) a pour but d'évaluer les changements survenus dans la végétation sous l'influence du climat et de l'Homme. L'approche méthodologique a consisté à la collecte, au traitement et à l'analyse des données spatiales, des données climatologiques et des données socioéconomiques. L'analyse des paramètres climatiques a révélé que la FCTR connaît depuis plus de trois décennies des mutations climatiques importantes caractérisées par une hausse de la pluviométrie de 16,24 % depuis 1997 selon le test de la méthode bayésienne de Lee et Heghinian et une hausse des températures annuelles maximales et minimales dans la période de 1987 à 2016. L'analyse diachronique des images Landsat de 1987, 2001 et 2016 indiquent une réduction des formations végétales naturelles (forêt dense, galerie forestière et forêt claire et savane boisée) et une augmentation de la végétation savane arborée et arbustive, culture, jachère et agglomérations. La carte typologique des changements d'occupation du sol, a montré une dégradation de 44,61 % de formations naturelles tandis que les formations anthropique ont connu une progression de près de 38,19 %. Selon les acteurs enquêtés, les principaux déterminants directs de déforestation et de dégradation des forêts sont l'agriculture, l'élevage (surpâturage), l'exploitation forestière et la variation du climat.

Mots-clés : Forêt classée, Variabilité climatiques, Pressions anthropiques, Nord Bénin

Abstract

This work carried out in the Trois Rivières classified forest (FCTR) aims to evaluate the changes in vegetation under the influence of climate and humans. The methodological approach consisted of the collection, processing and analysis of spatial data, climatological data and socio-economic data. The analysis of climatic parameters revealed that the FCTR has known for more than three decades of major climatic changes characterized by an increase in rainfall of 16.24% since 1997 according to Lee and Heghinian's Bayesian method test and an increase of maximum and minimum annual temperatures in the period from 1987 to 2016. The diachronic analysis of Landsat images from 1987, 2001 and 2016 indicates a reduction in natural plant formations (dense forest, forest gallery and forest and wooded savanna) and an increase in bush and shrub savanna vegetation, cultivation, fallow land and agglomerations. The typological map of land-use changes showed a 44.61 % degradation of natural formations while anthropogenic formations increased by almost 38.19 %. According to the actors surveyed, the main direct determinants of deforestation and forest degradation are agriculture, livestock (overgrazing), logging and climate change.

Keywords: Classified forest, Climatic variability, Anthropogenic pressures, North Benin

Introduction générale

La Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique définit dans son article premier le changement climatique comme tous changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. D'après le rapport du GIEC (2014), l'Afrique demeure l'un des continents les plus vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques à cause des stress multiples qu'il connaît et dont la capacité de réponse et d'adaptation demeure faible.

Ainsi donc, les savanes d'Afrique connaissent des processus rapides de transformation des paysages ruraux et une dégradation des ressources naturelles (Ariori et Ozer, 2005; Larwamou *et al.*, 2005; Mama *et al.*, 2013). La question de savoir le primat entre l'action de l'homme et celle du climat dans la dégradation des terres au sahel, préoccupe les scientifiques (Nicholson, 2005; Olsson *et al.*, 2005; Reij *et al.*, 2009).

Au Bénin, les différentes régions agroécologiques ont leur écosystèmes marqué par une dégradation du fait de la forte variabilité climatique associée à une plus grande fréquence des phénomènes extrêmes au cours des dernières décennies (Ogouwalé, 2006 ; Issa, 2012).

En dépit du manque de données précises sur la contribution du secteur forestier au développement socioéconomique du pays, l'étude sur la contribution du secteur forestier à l'économie nationale réalisée en 2009 avec l'appui du Programme de Conservation et de Gestion des Ressources Naturelles (ProCGRN) a révélé que le secteur forestier contribuerait à 6,64 % au PIB national (DGEFC, 2016)

La région septentrionale du pays, depuis les années 1958, 1977 et 1983, subit le plus fort déficit pluviométrique avec une généralisation de la sécheresse et une baisse constante du nombre de jours de pluie dans les différentes stations (Boko *et al.*, 2012.).

En effet, les aires protégées subissent une pression due au braconnage, la recherche de pâturage, de nouveaux champs et de produits forestiers non ligneux (UICN/PACO, 2011). Ces menaces sont surtout dues à la pression démographique, conséquence d'un taux de natalité élevé (Amoussou *et al.*, 2012). Malgré leur statut, les aires protégées ne sont pas exemptes de ces pressions. La disparition ou la dégradation des habitats entraînant une perte de la biodiversité sont dues à la destruction de ceux-ci et à la surexploitation de la flore et de

la faune terrestres et aquatiques. En outre, les changements climatiques et un cadre institutionnel et réglementaire peu approprié ont aussi contribué à la dégradation de la biodiversité (DGFRN, 2010).

Malheureusement, plus de 60 ans après leur création, les forêts classées n'ont pas comblé toutes les attentes en matière de protection du couvert végétal (Toko *et al.*, 2010). La forêt classée des Trois Rivières (FCTR), a été établie par l'arrêté N°4524 SE du 06 septembre 1949 par l'administration coloniale (PGFTR, 2010).

Le déboisement en cours au Bénin modifie le climat et la pluviosité locale. La disparition de certaines forêts, comme celle des Trois Rivières pousse à une prise en charge politique rapide du problème (Boko *et al.*, 2011).

C'est dans le but de trouver une solution à la destruction de la forêt classée des trois rivières qui est la plus grande de toutes les forêts classées du Bénin qui a suscité des réflexions sur le thème : « Impacts de la variabilité climatique et des pressions anthropiques sur la végétation de la forêt classée des Trois Rivières au Nord du Bénin »

Le présent travail est structuré en quatre chapitres.

Le premier retrace le cadre théorique de la recherche. Ici sont présentés les objectifs de recherches, les hypothèses et les différentes théories de recherche.

Le deuxième chapitre présente le cadre géographique de la FCTR à travers son cadre physique et humain.

Le troisième chapitre est intitulé méthodologie de recherche où sont décrits très succinctement, les principaux jeux de données climatiques (pluviométrie, température), et d'états de surface (indice de végétation, occupation du sol), ainsi que les méthodes d'analyses utilisées pour atteindre les objectifs de présent mémoire.

Le quatrième chapitre aborde les résultats de la recherche et les discussions par rapport à d'autres recherches.

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE

Un certain nombre de concepts et notions ont été définis afin de faciliter la compréhension du document.

1.1 Problématique

La plupart des scénarii de changement climatique prévoit pour l'Afrique une diminution des précipitations qui varie de 0,5 à 40 % avec une moyenne de 10 à 20 % pour les horizons 2025 (Kanté, 2011). En Afrique, le taux de déboisement reste encore élevé malgré la diminution du taux de perte nette de forêts, passant de 4 millions d'hectares par an pendant la période de 1990 à 2000 à 3,5 millions d'hectares par an entre 2000 et 2010 (FAO, 2011). Le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest est donc aussi confronté à ce défi du siècle que constituent les changements climatiques. Les secteurs les plus affectés par ces changements climatiques sont ceux des ressources en eaux, de l'énergie, des zones côtières, de la santé, de l'agriculture et de la foresterie (MEPN, 2008).

Au Bénin, depuis l'indépendance (1960) jusqu'à 1989, l'Etat s'est octroyé sans partage toute l'autorité de contrôle et de gestion des aires protégées à travers l'administration forestière. Avec les crises économiques suivies de restrictions budgétaires, l'Etat n'a plus les moyens de sa politique protectionniste. Les aires protégées et surtout les forêts classées sont ainsi devenues des "no man's land" (Arouna et Djogbenou, 2006).

Les activités humaines ont fait rejeter des milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, provoquant l'augmentation de la température moyenne de la planète Terre (Smol, 2010). Les concentrations planétaires en dioxyde de carbone (CO₂) étaient de 391,55 ppm en mars 2011, soit une augmentation de près de 40 % par rapport au début de la révolution industrielle, environ 280 ppm en 1750 (IEA, 2011).

Selon le Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA, 2008) cité par (Sankara, 2010), la pression démographique, conjuguée aux effets de la variabilité climatique, a contribué à saper la capacité régénératrice des zones forestières dans de nombreux pays. Les terres cultivables dégradées sont souvent abandonnées au profit de nouvelles terres plus fertiles. Plusieurs études menées sur les causes principales de la déforestation et de la dégradation des forêts ont, révélés entre autres, l'agriculture itinérante, l'élevage extensif, l'exploitation forestière, la carbonisation et les feux de végétation, la croissance démographique, les changements climatiques, les limites et insuffisances de l'administration

forestière (Oloukoi *et al.*, 2006 ; Bogaert *et al.*, 2011 ; Mama *et al.*, 2013 ; Avakoudjo *et al.*, 2014 ; Amoussou *et al.*, 2016).

En raison du développement des activités anthropiques, les aires protégées représentent bien souvent les seuls espaces permettant le maintien de la biodiversité. En Afrique de l'Ouest, elles offrent une surface limitée, correspondant généralement à moins de 3 % du territoire national (Niger, Mali, Mauritanie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sierra Léone, Libéria, Nigeria, Ghana), parfois à 3 à 10 % des terres (Bénin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire) et très rarement à plus de 10 % de la surface des pays (Togo, Sénégal) (Claro et Guenda, 2003).

C'est conscient de l'importante perte de la diversité biologique des ressources biologiques au niveau de ses massifs forestiers que le Bénin a initié depuis les années 90, de vastes programmes d'aménagement participatif des forêts pour conserver et utiliser durablement les ressources biologiques qu'elles regorgent. Etant donné le rôle capital qu'occupe ces ressources biologiques de par sa valeur écologique dans le fonctionnement global des écosystèmes, sa valeur alimentaire, économique, esthétique et touristique, le Programme de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains (PGFTR) a entrepris dans ses d'activités leur connaissance dans les différents massifs sous sa gestion (PGFTR, 2011).

Mais force est de constater que malgré les multiples actions engagées depuis 2002 et dont certaines ont produit des impacts positifs, la situation de la diversité biologique au Bénin ne cesse de s'aggraver (DGFRN, 2010). En effet, les principales pressions d'origine anthropique qui continuent de peser sur la diversité biologique au Bénin ont pour noms : la perte d'habitats, l'utilisation non durable, la surexploitation des ressources et la pollution (DGFRN, 2010).

Une analyse des cartes d'occupation du sol de la FCTR de 1991 et de 2006 révèle un recul de la forêt dense au profit des champs et jachères. En effet, la forêt classée des trois rivières est soumise à une anthropisation très poussée marquée par des occupations agricoles et pastorales, le développement des agglomérations, des exploitations forestières, le braconnage et de la pêche (PGFTR, 2011).

De plus, les différentes études sur les aires protégées au Bénin n'ont pas mis un accent particulier sur la dégradation de la biodiversité de la forêt classée des trois rivières face aux changements climatiques et les pressions anthropiques. La pertinence d'une telle étude réside

dans le fait que la bonne gestion de cette forêt classée passe par la prise en compte des facteurs climatiques et anthropiques. De ce point de vue, trois questions essentielles se posent:

Quels sont les effets des variations climatiques sur la biodiversité végétale de la forêt classée des trois rivières ?

Quelles sont les différentes formes de pressions exercées par la population sur la biodiversité de la forêt classée des trois rivières ?

Quels sont les perceptions des populations riveraines et les autorités locales sur les variabilités climatiques et la biodiversité de la forêt classée des trois rivières ?

1.2 Hypothèses de recherche

Les hypothèses qui fondent la présente recherche sont :

- la variation des paramètres climatiques s'est accrue occasionnant une disparition de certaines espèces de la biodiversité de la forêt classée des trois rivières.
- différentes formes de pressions anthropiques s'exercent sur la biodiversité de la forêt classée des trois rivières occasionnant la destruction de la biodiversité et réduisant la superficie du site.
- les populations riveraines perçoivent les variabilités climatiques et des pressions anthropiques sur la biodiversité de la forêt classée des trois rivières.

1.3 Objectifs de recherche

L'objectif global du présent travail est d'analyser les impacts des variabilités climatiques et des pressions anthropiques sur la biodiversité de la forêt classée des trois rivières.

De façon spécifique, il s'agit de :

- analyser l'évolution des variables climatiques durant les trente (30) dernières années dans la forêt classée des trois rivières ;
- identifier les différentes formes de pressions qui menacent la diversité biologique de la forêt classée des trois rivières ;
- examiner les perceptions des populations riveraines sur les variabilités climatiques et les pressions sur la biodiversité végétale de la forêt classée des trois rivières.

1.4 Revue de littérature

Les variabilités climatiques et les pressions anthropiques ont de graves conséquences sur la biodiversité tels que : la disparition des espèces, la variation des hauteurs pluviométriques et la hausse des températures de l'air.

Le MCVDD (2008) à travers le document du Programme National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PAMA) du Bénin indique que le phénomène de raccourcissement des cycles végétatifs de certaines espèces, dû à l'élévation de la température s'observe déjà. Ainsi on note une diminution des rendements agricoles due à la récession pluviométrique qui feront augmenter des risques d'insécurité alimentaire.

Selon Zekpete (2009), le département de l'Alibori traverse une péjoration climatique remarquable depuis 1961 due à la diminution du potentiel pluviométrique associé à la grande fluctuation des températures entraînant la disparition progressive de certaines espèces (*Andropogon gayanus* Var *maculatum* et *Khaya senegalensis*). Ahouassou (2010), montre que l'expansion des terres agricoles, le déboisement, le non respect des divinités et des normes sociales, la restriction des sacrifices aux dieux, les feux de végétation sont les causes des changements climatiques dans le bassin du Mekrou.

Au Bénin, Zakari (2013), après avoir réalisé une étude dans le bassin de la Sota à l'exutoire de Coubéri sur la période 1965-2010, que la pluviométrie est marquée par des fluctuations interannuelles très remarquables et la hausse des températures minimales et maximales.

Souleymane (2000), a par ailleurs montré que la faune est la principale source de protéine animale car plus de 60 à 90 % de la viande consommée par les populations rurales provient de la faune sauvage (Souleymane, 2000). Ce prélèvement est à l'origine de la disparition d'environ 85 espèces de mammifères dans le monde (Raveloarino, 2006). Comme on peut le constater sur le terrain, la végétation du Bénin est caractérisée par un fort morcellement. Celle-ci trouve ses origines dans les variations climatiques, les facteurs édaphiques et l'action anthropique (Akoègninou *et al.*, 2001).

Pour Zakari *et al.*, (2019), les zones cynégétiques de l'Atacora et de la Djona, les forêts classées de l'Alibori Supérieur, des Trois Rivières, de la Sota, de Goungoun, de Kandi et de la Mékrou au Nord du Bénin, devaient constituer une barrière verte à l'avancée du désert et protéger les bassins versants des cours d'eau de la région. Malheureusement les aires

protégées de cette région sont de plus en plus empiétées par la production cotonnière (Vissin, 2007 ; Mama *et al.*, 2013 ; Avakoudjo *et al.*, 2014).

Selon Hountondji *et al.*, (2013) ; cette région, est essentiellement dominée par la production cotonnière, l'élevage bovin essentiellement extensif et transhumant, l'exploitation forestière abusive, les feux de végétation, les influences climatiques sahéliennes qui sont autant de facteurs qui exercent des pressions sur les terres et la végétation.

Des recherches ont été menées dans la région sur la thématique climat-occupation des terres-dynamique des écosystèmes, on peut citer les travaux de Vissin (2007), de Hountondji (2008), de Zakari *et al.* (2015) et ceux de Amoussou *et al.* (2016) et d'autres travaux ont porté sur l'occupation du sol dans et/ou autour des aires protégées de la région (Houessou *et al.*, 2013 ; Avakoudjo *et al.*, 2014 ; Sarè Wara Kassim, 2017 ; Zakari *et al.*, 2018 ; Sarè *et al.*, 2018).

En dépit de toutes les initiatives internationales, associées aux actions régionales et sous régionales de réduction des impacts de changements climatiques dans le secteur forestier, il s'avère indispensable d'intégrer une approche locale afin de mieux appréhender de façon holistique la problématique des de la dégradation de la forêt classée des trois rivières.

1.5 Clarification conceptuelle

➤ Variabilités climatiques

La plupart des personnes confondent variabilité climatique et changements climatiques. Tous deux renseignent sur l'évolution du climat mais n'ont pas la même signification.

Selon le GIEC (2007), la variabilité climatique est la caractéristique inhérente au climat qui se manifeste par des changements et déviations dans le temps. Ainsi la variabilité climatique est une modification naturelle du climat et donc indépendante des activités humaines. Les changements climatiques par contre, sont toute évolution du climat dans le temps, qu'elle soit due à la variabilité naturelle ou aux activités humaines (GIEC, 1996).

La convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le perçoit comme étant des phénomènes attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale, et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observés au cours des périodes comparables.

Pour Ogouwalé (2001) cité par Dimon (2008) par contre, les changements climatiques sont une modification des statuts de précipitations et une augmentation prononcée des températures au cours du temps.

On se rend compte que la dernière définition ne prend en compte que les précipitations et la température. En effet, les deux paramètres du climat les plus déterminants dans la zone intertropicale sont les températures et les précipitations (Boko, 1988 ; Afouda, 1990) cités par Ogouwalé (2006).

Dans le cadre de notre recherche, pour traiter des variabilités climatiques, nous considérerons les éléments du climat suivant : les précipitations, les températures. Ces paramètres climatiques ont été choisis compte tenu de leur importance dans la caractérisation de la biodiversité.

➤ **Pressions anthropiques**

Selon une définition du dictionnaire environnement et développement durable la qualifie comme toutes formes de pressions provoquées directement ou indirectement par l'action de l'homme. C'est une action résultante d'une activité humaine, de l'anthropisation. Le terme anthropique peut se référer aux sciences de la biologie, des sciences de la Terre, de la physique et de la cosmologie.

➤ **Biodiversité**

Il existe de multiples définitions du concept de biodiversité. Une des plus employées est celle mentionnée dans l'article 2 de la CDB : la biodiversité y est caractérisée comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes » (Nations Unies, 1992). Selon Barbault (2010a) cité par Ionescu (2006), cette définition met l'accent sur la dimension écosystémique du concept de biodiversité, et non sur sa dimension génétique ou spécifique, privilégiant donc un point de vue écologique. L'auteur, dans la même publication, insiste sur l'intérêt d'adopter ce point de vue centré sur la vie et sur l'importance des interactions en proposant sa propre définition de la biodiversité, à travers l'expression « tissu vivant planétaire ». Tous les composants de ce tissu sont à la fois interdépendants et en coévolution. Ils sont les acteurs directs ou indirects de l'ensemble des processus écosystémiques, qui en retour exerce une pression sur eux, expliquant le

fonctionnement des écosystèmes, la sélection des individus, et l'adaptation des populations (*Ibid.*).

➤ Perception des changements climatiques

La notion de perception, dans le contexte de la présente étude, fait référence à l'évènement cognitif dans lequel un stimulus ou un objet, présent dans l'environnement immédiat d'un individu, lui est représenté dans son activité psychologique interne de façon consciente

Selon Lalande (1985), la perception est l'acte par lequel un individu, organisant ses sensations présentes, les interprétant et les complétant par des images et des souvenirs, se représente un objet qu'il juge spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu de lui.

Dans un contexte climatique, Ouedraogo *et al.* (2010) indiquent que la notion de perception des changements climatiques se réfère au rapport des agriculteurs avec leur environnement qui est nécessairement subordonné à l'ensemble des manifestations apparentes du climat et à un ensemble d'instruments de portée cognitive qui leur permettent de l'appréhender.

En définitive, la perception peut désigner une interprétation d'un stimulus sensoriel sur la base de nos connaissances antérieures. Dans le cadre de cette étude, la perception des changements climatiques désigne l'interprétation que les populations font des stimuli climatiques actuels (au moment de l'enquête) par rapport à ceux antérieurs.

CHAPITRE II : CADRE GEOGRAPHIQUE DU MILIEU D'ETUDE

Ce chapitre présente les caractéristiques biophysiques et socio-économiques de la FCTR. La connaissance des éléments du climat, du réseau hydrographique, des types de végétation et des traits socioéconomiques est nécessaire pour la compréhension des effets des variabilités climatiques et des pressions anthropiques sur la biodiversité de la FCTR.

2.1 Situation géographique de la FCTR

La Forêt Classée des Trois Rivières est l'une des plus grandes forêts du Bénin et située dans la partie septentrionale du pays entre les parallèles 10°18' et 18°48' Latitude Nord et les méridiens 2°46' et 3°35' Longitude Est (PAFTR, 2010).

Elle est à cheval sur les départements du Borgou et de l'Alibori et limitée : au Nord-Ouest par la Commune de Gogounou, au Sud – Ouest par celle de Bembèrèkè, au Nord – Est par la commune de Ségbana et au Sud – Est par la commune de Kalalé. Elle couvre une superficie de 259 600 ha (PAFTR, 2010).

La figure 1 ci-dessous localise dans le Benin la forêt classée des Trois Rivières.

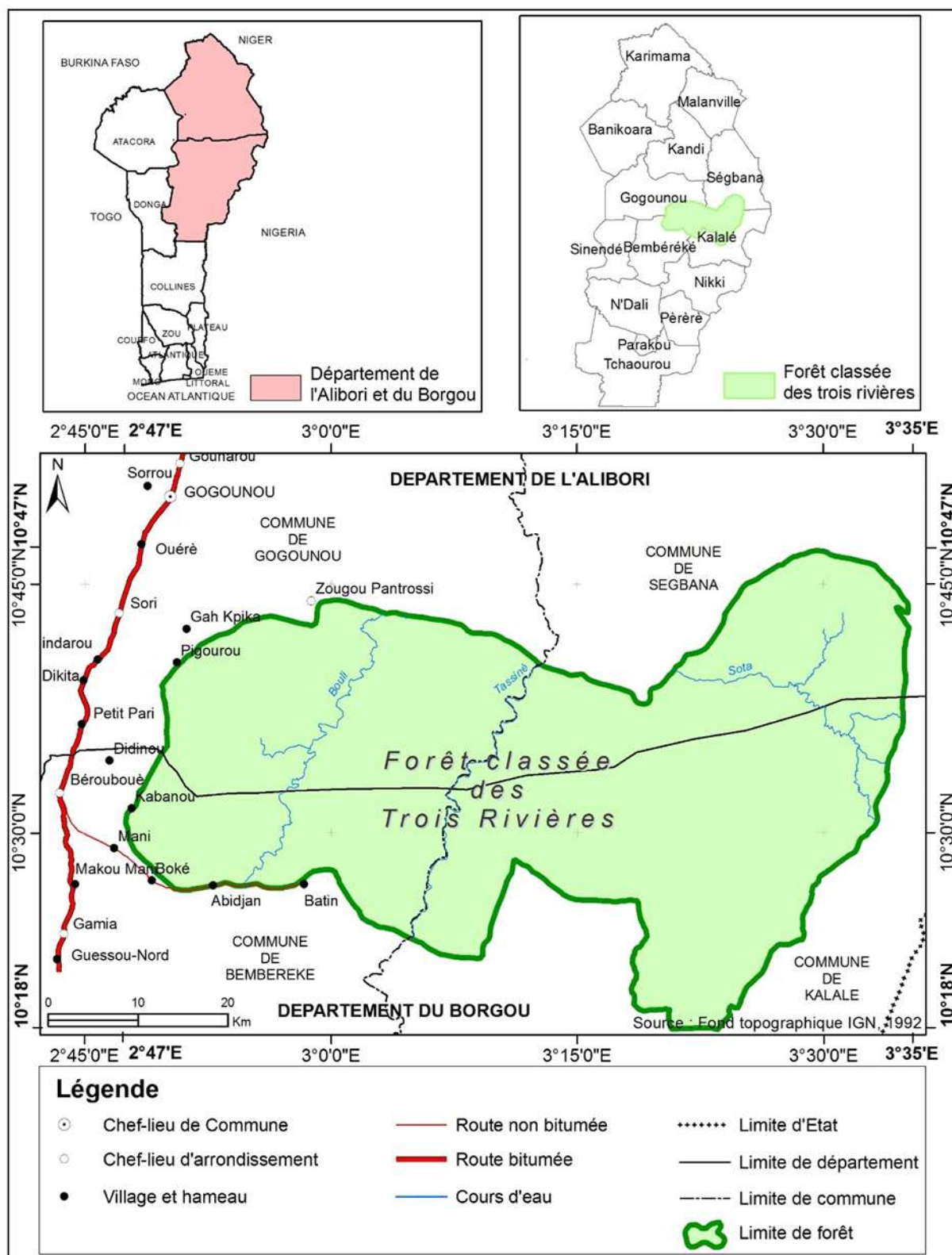


Figure 1 : Situation de la Forêt Classée des Trois Rivières

2.2 Milieu physique

2.2.1 Climat

La Forêt Classée des Trois Rivières se situe dans une zone caractérisée par un climat de type soudanien marqué par une saison de pluie qui va de mai à octobre et une saison sèche qui dure de novembre à avril. La moyenne annuelle des précipitations varie de 1000 à 1200 mm (PAPFTR, 2010). Les températures y sont élevées mais pas excessives (Min 21°5, Max 32°7). C'est une zone de balancement de l'alizé maritime et l'alizé continental (harmattan), vent froid et sec soufflant du Nord Est (PAPFTR, 2010).

2.2.2 Végétation

La végétation de la FCTR est constituée de savane arbustive, de savane arborée, de savane boisée, de forêt claire. Le long des rivières, l'on rencontre des galeries forestières. Nous rencontrons également quelques plantations (*Tectona grandis*, vergers de *Mangifera indica*) et de vastes étendues de terres agricoles et de jachères (PAPFTR, 2010).

Les essences principales qu'on trouve dans les savanes sont : *Datarium microcarpum*, *Isobertia spp*, *Vitellaria paradoxa*, *Parkia biglobosa*, *Combretum spp*. Dans la galerie forestière nous rencontrons *Daniellia oliveri*, *Anogeissus leiocarpus*, *Khaya senegalensis*, *Diospyros mespiliformis*, *Vitex spp*.

2.2.3 Géologie et sol

La zone se caractérise par des pentes douces et des surfaces plates ou légèrement ondulées. On y trouve des collines isolées, des petits plateaux en latérite à pentes abruptes et de petites saillies. La FCTR est à une altitude de 240 à 400 m. Les formations géologiques sont constituées principalement de granite, de gneiss, des roches sableuses et aussi des sédiments résiduels. Le sol est pratiquement constitué de sols ferrugineux tropicaux avec une répartition qui est fonction de la nature du matériau de base. La roche mère est de la kaolinite provenant du gneiss, du gneiss granitique et de roches sableuses de la période crétacée. On trouve partiellement aussi du leptosol, fine couche de terre disposée sur fond rocheux (PAPFTR, 2010).

2.2.4 Réseau hydrographique

La Forêt Classée des Trois Rivières est en amont de la rivière Sota, affluent du fleuve Niger. Cette rivière qui prend sa source dans la région de Kalalé, traverse la partie Est de ladite forêt. De même, les rivières Tassiné et Bouli qui prennent leurs sources dans la région d'Ina,

traversent la forêt dans ses parties centrale et Ouest avant de rejoindre la rivière Sota en aval de la forêt (PAPFTR, 2010).



Photo 1 : la Rivière Tassiné près de Bessakperou

Prise de vue : Orou N'gobi, Juin 2019

2.3 Aspects socio- économiques

2.3.1 Établissements humains

La FCTR est encadrée par 48 villages ou établissements humains d'une population totale de 51 233 habitants riverains (RGPH, 2002), soit environ 25 % de la population totale de ses quatre (04) communes (Ségbana, Bembèrèkè, Kalalé et Gogounou) riveraines (PAPFTR, 2010).

Tableau I : Villages riverains de la FCTR

Département	Commune	Villages ou établissements humains
BORGOU	Kalalé	Dunkassa, Batin, Gbessakperou, Ouénagourou, Gorobani, Ayanra
		Kalalé, Kidaroukperou, Nassiconzi, Bèssassi, Bèssassi-Gando, Zambara, Sebana, Banagbanson
		Boa, Boa-Gando, Wonko, Péonga, Gossodji, Yelyaka, Gouré-Doubé, Yeldjataou
	Bembéréké	Kabanou, Sensé, Karakou-Dassi, Kotoni, Bagada, Djandé
		Boké, Abidjan, Mani, Baffa, Gourouga, Yinmyan
ALIBORI	Sègbana	Sokotindji, Serebani, Poela, Morou, Wavina
		Saonzi, Libantè, Bobéna
	Gogounou	Zougou-Pantrossi, Dougoulaye
		Ouèssèné, Gbensa, Pigourou, Nanorou

Source : plan d'aménagement participatif de la FCTR, aout 2010.

Le tableau I présente la liste des villages environnants par département et par commune de la FCTR.

2.3.2 Relations interethniques

Quatre (04) grands groupes socioculturels sont dominants autour de la FCTR : Bariba (baatombou), Boo, Peulh (fulbé) et Gando.

Les Baatombou qui sont venus du nord du Nigéria ont créé le royaume de Nikki au 14ème siècle, les Boo, peuples originaires de Boussa (Nigeria) ; se considère comme les descendants d'un ancêtre éponyme du nom de Kisira. Les Boo et les Baatombou ont toujours partagé le pouvoir à la royauté de Nikki ; les Fulbé sont des nomades qui sont venus du Niger pour la plupart. Mais une grande partie des Fulbé s'est déjà sédentarisée dans les départements du Borgou et de l'Alibori pour coexister avec les autres groupes ethniques autochtones et les Gando, considérés comme des peulhs/fulbé d'origine bariba, sont implantés dans les communes de Kalalé et de Bembéréké. A l'opposé des fulbé, ils sont des agriculteurs et sont beaucoup présents dans la FC-TR. Il existe aussi d'autres ethnies autour de la forêt classée des

trois rivières dont : Betamaribè, Adja, Fon, Dendi, Yom-lokpa ou Pila-Pila et les Yoruba. Les conflits les plus dominants dans les villages à régler sont ceux qui opposent éleveurs et agriculteurs (PAPFTR, 2010).

2.3.3 Caractéristiques du foncier rural dans les communes riveraines

Le foncier urbain se développe dans les villes et chefs-lieux des Commune. Par contre le foncier rural reste pratiquement vierge (sans stratégie).

Deux grands groupes socio-culturels dominent le paysage social des villages. Ce sont les bariba ou baatombu (y compris les Gando) et les peulhs ou fulbé. Ces groupes ethniques sont liés les uns aux autres par l'histoire et les effets de synergie qu'ils ont développés dans l'exercice de leurs activités économiques. Les implications socio-foncières qui découlent de ces liens d'interdépendance peuvent être analysées à divers échelons : extra-villageois, villageois. L'analyse des rapports socio-fonciers entre les trois groupes socioculturels ne suffit pas pour comprendre le fonctionnement du régime coutumier. Les clivages internes (donc spécifiques à un même groupe socioculturel) sont importants car ils cachent des disparités dans les modes d'accès et de contrôle de la terre (PAPFTR, 2010).

Au niveau d'un même village, on note la cohabitation bariba – gando au sein d'une même agglomération. C'est le cas à Niaro où chacune des communautés a fondé un quartier de village. Tout comme dans le cas précédent où les communautés ou groupes socio-ethniques vivent au sein de villages distincts, l'accès et le contrôle de la terre relève des prérogatives internes à chaque communauté qui garde le contrôle sur une portion du terroir villageois (PAPFTR, 2010).

Elle se fait en lignée patrilinéaire de père en fils. Dans les villages, l'héritage (en tant que mode d'accès à la terre) a pris un peu plus de l'importance avec la raréfaction des terres neuves et donc la réduction des possibilités d'effectuer de nouveaux défrichements. Cette situation est en partie la conséquence du développement de la culture du coton et du regain d'intérêt pour la plantation de l'arbre (anacardier, manguier). Un des effets (conjugués) de ces deux facteurs est l'accélération de l'individualisation des droits et le confinement des pratiques de cession de la terre au sein des unités familiales (PAPFTR, 2010).

En fonction de la diversité des modes ou institutions (coutumières, modernes) et du type d'organisation (villageoise, inter-villageoise) que l'on rencontre, la configuration des instances de régulation du foncier varie d'une ethnie à une autre (PAPFTR, 2010).

2.3.4 Agriculture

La pratique culturale est faite d'une agriculture itinérante sur brûlis. La principale Culture cultivée dans la forêt classée des trois rivières est le coton. Le coton contribue à la baisse de productivité des terres existantes, à l'augmentation de l'utilisation des engrais chimiques et des insecticides agricoles qui n'est pas sans impact sur la biodiversité surtout animale. On rencontre d'autres cultures telles que : l'igname, le coton, le maïs, le sorgho, le manioc l'arachide, le riz etc (PAPFTR, 2010).



Photo 2 : Champs de coton dans le village de Bessassi

Prise de vue : Orou N'gobi, juin 2019

2.3.5 Elevage

Le cheptel bovin et la volaille sont les plus importants. La capacité de charge est élevée dans la zone riveraine de la FC-TR, les gros troupeaux sont des propriétés des éleveurs fulbé. Les Baatombu et les Boo confient leur cheptel aux fulbés qui en assurent la garde (PAPFTR, 2010).

2.3.5.1 Transhumance

La transhumance est développée dans la forêt des Trois Rivières. Il y a deux types de transhumance : la petite et la grande. La petite transhumance est pratiquée par les fulbés sédentaires dans la zone. Elle se fait sur deux mois : Septembre à Octobre aux environs de la Forêt Classée des Trois Rivières. La grande transhumance est pratiquée non seulement par les peuhls autochtones et les éleveurs, les peuhls des autres régions du Bénin, du Niger et du Nigeria (PAPFTR, 2010).

Les données recueillies sur le terrain montrent un dénombrement de plus de 75 campements peuhls à l'intérieur de ce massif au côté de plusieurs fermes d'agriculteurs. Le recensement

du cheptel dans la zone a permis d'enregistrer la présence de plus de 77 970 bœufs, 29 057 Ovins et 22 826 Caprins (PAPFTR, 2010).

2.3.5.2 Types de pâturage et gestion actuelle

L'exploitation du pâturage dans ce massif est pratiquée aussi bien par les éleveurs autochtones (peuhl et Gandos), les nationaux non riverains qu'étrangers. Deux types de pâturage sont rencontrés. Les ligneux fourragers qui sont : *Kahi* (*Khaya sénegalensis*), *banouï* (*Pterocarpus ericaceus*), *wargaahi* (*Afzelia africana*), *Prosopis africana* et les herbacées qui sont: *Andropogon gayanus*, *Panicum spp*, *Pennisetum spp* etc. La période d'exploitation des ressources pastorales de la forêt classée est la saison sèche (PAPFTR, 2010).

CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE RECHERCHE

L'approche méthodologique est fonction des objectifs spécifiques et portera sur le matériel, les outils, les techniques de collecte, de traitement et d'analyse des données.

3.1 Nature et sources des données de l'étude

Plusieurs catégories de données ont été utilisées dans la présente recherche. Ce sont les données climatologiques, planimétriques, les données socio-économiques d'enquêtes

3.1.1 Données climatologiques utilisées

La variabilité climatique a été étudiée à l'aide des chroniques pluviométriques et thermométriques. Les données sont celles de la station synoptique de Kandi. Ces données climatologiques couvrent la période de 1987 à 2016 et sont obtenues à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et au laboratoire la Cartographie (la carto) de l'Université d'Abomey Calavi.

Tableau II : Caractéristiques de la station synoptique de Kandi

Nom de la station	Type	Latitude	Longitude	Altitude	Mesure	Nombre d'observation par jour	Année d'ouverture
Kandi	Synoptique	11°08 N	2°56 E	290 m	****	8	1921

Sources: ASECNA

**** Vent, température, humidité, précipitation, insolation, évaporation, pression

Le tableau ci-dessus présente les caractéristiques de la station synoptique de Kandi qui a servi de base pour la collecte des données climatiques.

3.1.2 Données planimétriques

La cartographie des changements d'état de l'occupation des terres a été réalisée à partir des images satellites et des points GPS (Global Positioning System). Les images mosaïquées utilisées sont :

- les images Landsat TM de 1987 ;
- les images Landsat TM de 2001 ;
- les images Landsat OLI de 2016.

Ces données ont permis de faire une analyse diachronique afin d'analyser la dynamique de l'occupation des terres entre deux temps (tableau IV).

Tableau III : Caractéristique des images utilisées

N °	Année	Caractéristiques				
		Acquisition date	Entity ID	Coordinates/WRS type	Path	Row
1	1987	05-03-1987	LT51920531987064AAA03	11.04396/ 1.41359	192	53
2	1987	14-03-1987	LT51910531987073XXX03	11.05083/ 2.95972	191	53
3	2001	05-02-2001	LE71920532003036EDC00	11.07903/ 1.37771	192	53
4	2001	13-01-2001	LE71910532003013SGS00	11.07072/ 2.95147	191	53
5	2016	10-12-2016	LC81910532016345LGN01	11.16750/ 2.98443	191	53
6	2016	17-12-2016	LC81920532016352LGN01	11.16614/ 1.43765	192	53

Source : USGS - <http://earthexplorer.usgs.gov>

Le tableau si dessus présente les caractéristiques des différentes images satellites utilisées pour l'étude des occupations du sol des années 1987, 2001 et 2016.

3.1.3 Données démographiques, socioéconomiques et plan d'aménagement

Les données démographiques et socioéconomiques sont relatives à l'effectif de la population, aux activités économiques et aux perceptions des populations sur la dynamique climatique dans la forêt classée des trois rivières. Les données démographiques sont issues des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation (RGPH) de 1972 1992, 2002 et 2013, à l'échelle des Communes de la FPCR. Le plan d'aménagement participatif de la forêt classée des trois rivières issu de la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles(GFRN) a permis de connaître les caractéristiques de la FPCR. Les données sur les activités économiques ont été collectés grâce à la documentation existante et aux enquêtes des populations. Les données et informations sur les perceptions des populations sur la dynamique climatique de la FCTR ont été collectées grâce aux enquêtes socio-économiques.

3.2 Collecte des données

La recherche documentaire et l'enquête socio-anthropologique constituent les deux phases de la collecte des données.

3.2.1 Recherche documentaire

La littérature concernant la thématique et se rapportant à la zone d'étude existe. La recherche documentaire a consisté à faire l'inventaire des différents documents (cartes, rapports de missions, articles scientifiques, mémoires, thèses, etc.) disponibles sur cette thématique et sur

les sites internet, à travers les moteurs de recherche tels que www.google.com, www.memoireonline.com, www.inquick.com.

Tableau IV : Centres de documentation visités et types d'informations

	Nature des Documents	Types d'informations Recueillies
Centre de documentation de la FASHS et du CIFRED	Thèses, Mémoires, Articles, Rapports et Livres	Information Méthodologique
Bibliothèque Universitaire	Thèses, Mémoires, Articles, Rapports et Livres	Information Méthodologique
La salle de documentation du Ministère de l'environnement et de la protection de la nature	Thèses, Mémoires, Articles Rapports, et Livres	Informations générales et Spécifiques
CENATEL, IGN	Cartes pédologiques, cartes géologiques	Information sur les formations pédologiques
ASECNA	Données climatiques	Informations sur les statistiques climatiques du secteur d'étude
Laboratoire de climatologie	Livres, thèses, mémoires, statistiques climatiques	Approches méthodologiques et données climatiques
Bibliothèque de centre de documentation de la FSA	Thèse d'ingénieurs Agronomes, Articles, Rapport et Livre	Informations générales et Spécifiques
MAEP, DGEFC, CENAGREF,	Plan d'aménagement Participatif de la FCTR, Rapports	Informations générales sur les superficies cultivées, les techniques culturales, stratégies agricoles.

Source : Travaux de terrain, Juin 2019

En somme, la recherche documentaire a permis de dégager les principaux centres d'intérêt et de cerner davantage les contours du sujet. Elle a été complétée par les enquêtes de terrain.

3.2.2 Travaux de terrain

Elle a consisté à faire des observations directes et des entretiens avec les personnes ressources (responsables des Eaux forêt et chasse, du comité de cogestion de la forêt, les responsables de mairies, agriculteurs, éleveurs, chasseurs). Ces investigations ont été faites, après le choix d'un échantillon.

3.2.2.1 Echantillonnage

L'échantillonnage est choisi de façon aléatoire sur la base d'un certain nombre de critères. Le choix de l'échantillon porte sur les villages suivants : de Monrou, Bessassi, Gbassakperou et de Dougoulaye. Mais le choix de ces villages ne s'est pas fait au hasard. Il répond à un certain nombre de critères tels que: le poids démographique, être situé sur la limite de la forêt, l'importance des activités agricoles et socioéconomiques et l'accessibilité.

De plus, le choix des personnes enquêtés répond aux critères suivants : avoir résidé dans le lieu depuis les vingt (20) dernières années, avoir au moins quarante (40) ans, exercer une activité socioéconomique, avoir une parfaite connaissance des modifications du climat depuis 20 ans au moins et être disponible pour répondre à nos question.

La taille de l'échantillon enquêté au niveau de chaque catégorie d'acteurs est déterminée à partir de la formule de Dagnelie (1998) qui détermine le nombre N d'acteurs à enquêter dans les différentes localités. Il s'agit de la formule ci-dessous :

$$N = \frac{Pq * U_{1-\alpha/2}^2}{d^2}$$

P représente le taux de couverture de l'enquête (40 %), q=1-P soit q= 60 % $U_{1-\alpha/2}^2 = 3,8416$ représente la valeur de la variable aléatoire normale pour une probabilité égale à 0,05. d est la marge d'erreur (variant de 0 à 20 %) prévue pour tout paramètre qui doit être calculé à partir de l'enquête. Pour cette étude, la valeur de d a été fixée à 5 %. Dans le cadre de cette étude, 168 personnes ont été questionnées suivant le tableau ci-après :

La répartition de l'échantillon, suivant les critères est dans le tableau V suivant :

Tableau V : Répartition de l'échantillon par village de l'échantillonnage

Villages enquêtés	Nombre de personnes enquêtées
Bessassi	60
Morou	59
Gbessakperou	48
Dougoulaye	35
Total	202

Source : Terrain, Mars 2019

Par ailleurs, il est important de signaler que certaines personnes enquêtées ont été directement identifiées sur le terrain et d'autre par le biais des agents des eaux forêt et chasse. Il s'agit de quatre (04) du comité de cogestion de la forêt, de deux (02) des eaux et forêts, de quatre (04) des Conseillers en Production Végétale et de deux (02) des mairies. Au total 214 personnes sont enquêtées.

3.2.3 Techniques de collecte des données

3.2.3.1 Enquête par question

L'interview par questionnaire et spécifiquement le face-à-face a été utilisé du fait qu'il permet d'atteindre le plus fort taux de réponses au plus grand nombre de questions (Ghiglione et Matalon, 1978 ; Combessie, 2001 ; Arouna, 2012). Il a été utilisé dans le but de collecter les informations à caractère quantitatif.

3.2.3.2 Entretien

"L'entretien reste un moyen privilégié, souvent le plus économique, pour produire des données discursives donnant accès aux représentations autochtones, indigènes, locales" (de Sardan, 2003 ; Djohy, 2010).

3.2.3.3 Focus Group

Le focus group (FG) encore appelé Discussion de Groupe Dirigée (DGD) permet essentiellement de recueillir les opinions des individus et d'impulser une dynamique de groupe de manière à aboutir à des réponses collectivement validées aux différentes questions posées au groupe. Autrement, il s'agit de recueillir une « parole collective », produite dans une interaction de groupe (Combessie, 2001). A la suite des entretiens individuels, des focus group ont été organisés par catégories d'acteurs. Le but poursuivi était d'avoir une perception croisée sur les différentes questions objets des focus group.

3.2.3.4 Observations

Les observations directes sur la base d'une grille ont effectuées dans le but de mieux appréhender les impacts des activités des populations sur la forêt classée. Elles permettront aussi d'obtenir les informations qui auraient été omises afin de confirmer, d'infirmer ou de compléter les informations collectées avec les autres méthodes.

3.2.4 Matériels et outils de collecte des données

Les outils utilisés sont les questionnaires, les guides d'entretiens adressés aux personnes ressources. Cette étude a nécessité l'utilisation des matériels et instruments suivants :

- ✓ Un GPS pour relever les coordonnées géographiques des différents ménages
- ✓ Un appareil photo numérique pour la prise de vue
- ✓ Un ordinateur portable
- ✓ Des fiches d'enquêtes socio-économiques

3.3 Traitement et analyses des données

3.3.1 Traitement des données

Il s'agit du dépouillement et de l'analyse des données et des informations reçues sur le terrain. Les fiches d'enquête ont été dépouillées manuellement. Les résultats ont permis d'évaluer le degré de dégradation de l'environnement suivant les facteurs et leurs impacts et de formuler des recommandations dans le but de contribuer à la réduction des dégâts pour permettre une agriculture durable dans la commune.

➤ Données statistiques

Ces données ont permis de calculer les moyennes des populations et de répartir les différents groupes par catégorie. Elles ont servi également à analyser les risques et à évaluer des données climatiques dans la FCTR.

➤ Données graphiques

Les données collectées par questionnaire et guide d'entretien ont été traitées à l'aide de :

- XLSTAT est le programme avancé du tableur Excel d'analyse et de simulation des données il a été utilisé pour faire : les statistiques descriptives des séries temporelles, moyennes, écart types, indices, tendances, analyses de variances, régressions simples, coefficients de corrélation, etc.
- Logiciel R pour extraire et de capitaliser les informations sous forme numérique facilement utilisables et le traitement des données de perception.
- QGIS et ArcGis ont été utilisés pour réaliser les cartes thématiques et d'occupation du sol. Cette application a été pourvue en données primaires générées par les observations directes sur le terrain et au géo référencement des éléments du paysage, des localités, de bassins de production agricole, etc. à l'aide du système portable de positionnement global (GPS).
- Envi 4.7 pour le traitement des images satellitaires pour réaliser les différentes cartes d'occupation du sol.
- Khronostat pour les tests non paramétriques de recherche de tendance et de rupture de stationnarité dans les séries climatiques.

3.3.2 Analyse des données

3.3.2.1 Méthode d'analyse des variabilités climatiques

➤ Paramètres de tendance centrale et moyenne arithmétique

La moyenne arithmétique a été utilisée pour étudier les régimes pluviométriques dans la station. C'est le paramètre fondamental de tendance centrale, représenté ici par la « normale », moyenne calculée sur une série de trente ans dans la station synoptique de Kandi retenue dans le cadre de cette étude.

Elle s'exprime de la façon suivante $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (xi)$ et a permis de caractériser l'état climatique moyen et de calculer les indices de dispersion les plus significatifs.

➤ Paramètres de dispersion et anomalies standardisées

L'écart-type a permis d'évaluer la dispersion des valeurs autour de la moyenne « normale ». Il se détermine par le calcul de la racine carrée de la variance : $E(x) = \sqrt{V}$ où V est la variance. L'écart-type est par excellence l'indicateur de la variabilité climatique.

A partir de l'écart-type, ont été calculées les anomalies centrées réduites pluviométriques et thermométriques mensuelles et inter annuelles, en standardisant les données. Les anomalies (indices) se calculent par la formule : $I_i = \frac{X_i - \bar{X}}{E(x)}$ où :

I_i = Anomalie Centrée Réduite pour l'année i,

X_i = la valeur de la variable,

$\bar{X}$ = la moyenne de la série et

$E(x)$ = l'écart-type de la série.

➤ Méthode de détermination des tendances climatiques

La méthode de la régression a été utilisée pour la détermination des tendances pluviométriques et thermométriques sur toute la longueur des séries chronologiques de 1987 à 2016. Selon Boko (1988) cité par Dimon (2008), dans la région intertropicale, les facteurs du climat les plus déterminants pour l'agriculture pluviale sont les précipitations et les températures. Ainsi dans le cadre de notre recherche, les facteurs du climat qui ont fait objet d'analyse sont : les précipitations (le nombre de jours de pluie et les hauteurs pluviométriques) et les températures (minimales et maximales). La détermination des tendances thermométriques et pluviométrique sur la période a été faite à l'aide de la méthode

de représentation graphique. Elle consiste en une représentation, par exemple, des températures en fonction du temps (année sur la période choisie) et permet de déceler la tendance considérant la totalité N des observations.

La courbe ne permettant pas d'observer les tendances thermométriques, nous avons procédé au tracé de la droite de tendance. L'équation de la droite de tendance est de la forme $y = at + b$ où y représente les températures, et t le temps ; a et b sont des constantes.

➤ Détermination du coefficient de corrélation linéaire

Selon Sen (1968) cité par Doukpolo (2014), l'étude de la corrélation entre deux ou plusieurs variables aléatoires permet de mettre en évidence la liaison entre ces variables. Dans le cas des variables numériques, la liaison recherchée est une régression linéaire. Dans cette étude, le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson a été utilisé pour renseigner la dépendance des variables étudiées (pluies/températures maximale et minimale). S'il est égal à 1, cela veut dire que l'une des variables est fonction affine croissante de l'autre variable. Dans le cas contraire (lorsqu'il est égal à -1), la fonction affine sera décroissante (autrement dit opposée). En d'autres termes, plus la valeur de la corrélation entre les deux variables est proche des extrêmes (-1 ou 1), plus la corrélation est forte (opposée ou en phase). A l'inverse, une corrélation de 0 signifie que les variables étudiées sont linéairement indépendantes. Son carré (R^2) permet de quantifier la part de variance expliquée pour la variable étudiée. Le résultat (r) mesure le degré de liaison linéaire entre les variables dépendante (Y) ou paramètres climatiques simulés et indépendante (X) ou paramètres climatiques observés de la série chronologique (1987-2016).

Rappelons que 0 équivaut à une absence de lien, alors que 1 constitue un lien parfait entre X et Y. Le signe + signifie que la relation entre X et Y est proportionnelle ; quand X augmente (ou diminue), Y augmente (ou diminue). Le signe - signifie que la relation entre X et Y est inversement proportionnelle ; quand X augmente (ou diminue), Y diminue (ou augmente).

Par convention (Stern et al, 2006), on dira que la relation entre X et Y est : parfaite si $r = 1$; très forte si $r > 0,8$; forte si r se situe entre 0,5 et 0,8 ; d'intensité moyenne si r se situe entre 0,2 et 0,5 ; faible si r se situe entre 0 et 0,2 et nulle si $r = 0$.

3.3.2.2 Recherche de tendance et de rupture de stationnarité dans les séries climatiques

Pour mettre en évidence le caractère stationnaire ou non des séries chronologiques pluviométrique, il a été utilisé des tests statistiques portant sur l'analyse de tendance et de rupture en moyenne.

Selon Perreault (2000), La tendance fait référence au changement dans les propriétés d'un processus aléatoire qui survient graduellement à l'échelle de la période d'échantillonnage alors qu'une rupture correspond à une modification qui survient subitement, étant entendu que les propriétés demeurent stables de part et d'autre de l'année de rupture.

Le test de corrélation sur le rang de Kendall (Lubès-Niel *et al.*, 1998) a été utilisé pour analyser les tendances dans les séries chronologiques. Ce test vérifie le caractère aléatoire des séries chronologiques. L'hypothèse alternative du test est celle d'une tendance. Toutefois, en présence d'une rupture en moyenne dans la série, le test rejette l'hypothèse nulle sans que l'hypothèse de tendance soit valide.

La recherche de ruptures dans les séries chronologiques a été faite au moyen de différents tests : test de Pettitt, du test de Buishand et l'Ellipse de Bois, méthode bayésienne de Lee et Heghinian et la segmentation de Hubert.

➤ Test de Pettitt

L'approche de Pettitt (1979) est non paramétrique qui permet de détecter les «ruptures» dans la série pluviométrique dans la forêt classée des trois rivières. Ce test dérive du test de Mann-Whitney. Ce test a été souvent utilisé pour l'étude des variables hydrométéorologiques béninois par Houndénou (1999), Vissin (2007), Yabi (2008), Totin (2010). L'absence de rupture dans la série (X_i) de taille N constitue l'hypothèse nulle. La mise en œuvre du test suppose que pour tout instant t compris entre 1 et N , les séries chronologiques (X_i) $i=1$ à t et $t+1$ à N appartiennent à la même population. La variable à tester est le maximum en valeur absolue de la variable $U_{t,N}$, N définie par :

$$U_{t,N} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^N D_{ij}$$

Où $D_{ij} = \text{sgn}(X_i - X_j)$ avec $\text{sgn}(Z) = 1$ si $Z > 0$, 0 si $Z = 0$ et -1 si $Z < 0$.

Soit K_N la variable définie par le maximum en valeur absolue de $U_{t,N}$ pour t variant de 1 à $N-1$. Si K désigne la valeur de K_N prise sur la série étudiée, sous l'hypothèse nulle, la probabilité de dépassement de la valeur K est donnée approximativement par :

$$\text{Prob}(K_N > K) \approx 2\exp(-6K^2/(N^3 + N^2))$$

Pour un risque α de première espèce donné, si $\text{Prob}(K_N > K)$ est inférieure à α , l'hypothèse nulle est rejetée. Ce test est réputé pour sa robustesse.

➤ Méthode bayésienne de Lee & Heghinian

La méthode bayésienne de Lee & Heghinian (1977) est une approche paramétrique qui requiert une distribution normale des variables étudiées. Elle fait l'hypothèse d'une rupture en moyenne à un instant inconnu. La distribution a priori de l'instant de la rupture est uniforme, et compte tenu de cette information et des données, la méthode produit la distribution de probabilité a posteriori de l'instant de la rupture. Elle est fondée sur le modèle suivant :

$$X_i = \begin{cases} \mu + \varepsilon_i & \text{avec } i = 1, 2, 3 \dots, \tau \\ \mu + \delta + \varepsilon_i & \text{avec } i = 1, 2, 3 \dots, N \end{cases}$$

Les ε_i sont indépendants et normalement distribués, de moyenne nulle et de variance δ^2 . La position de la rupture dans le temps et l'amplitude d'un changement éventuel de la moyenne sont représentées respectivement par τ et δ . Le changement éventuel, position et amplitude, correspond au mode des distributions "a posteriori" de τ et δ . Ainsi, cette méthode fournit la probabilité que le changement se produise au moment τ dans une série où est supposé a priori qu'il y a effectivement un changement à un moment déterminé. Elle donne également une estimation de la probabilité que l'amplitude du changement ait la valeur δ . La date de la rupture est estimée par le mode avec d'autant plus de précision que la dispersion de la distribution est faible et lorsque la distribution est unimodale.

En effet, d'après Hubert et Carbonnel (1987) et Hubert et al. (1989), cette procédure de segmentation peut être interprétée comme un test de stationnarité, "la série étudiée est stationnaire" constituant l'hypothèse nulle de ce test. Si la procédure ne produit pas de segmentation acceptable d'ordre supérieur ou égal à 2, l'hypothèse nulle est acceptée. Aucun niveau de signification n'est attribué à ce test. Son principe est donc de "découper" la série en plusieurs segments de telle sorte que la moyenne calculée sur tout segment soit significativement différente de la moyenne du (ou des) segment(s) voisin(s) par application du test de Scheffé. Ainsi, la procédure de segmentation de séries chronologiques consiste à

découper la série en m segments ($m > 1$) de telle sorte que la moyenne calculée sur tout segment soit significativement différente de la moyenne du (ou des) segment (s) voisin (s). La procédure de segmentation est décrite comme suit : Toute série x_i où $i = i_1, i_2$ avec $1 \leq i_1 < i_2 \leq N$, constitue un segment de la série initiale des (x_i) avec $i = 1, 2, \dots, N$. Toute partition de la série initiale en m segments constitue une segmentation de rang m définie par :

- $Ik, k = 1, 2, \dots, m$ le rang dans la série initiale de l'extrémité du k ème ;
- $N_k = i_k - i_{k-1}$ la longueur du k ème segment ;
- $X_i = \sum_{i=i_{k-1}}^{i=i_k} X_i / n_k$

Ces méthodes de détection des ruptures ont été utilisées dans plusieurs études hydro climatologiques en Afrique surtout dans sa partie occidentale (Hubert et Carbonnel, 1993 ; Aka *et al.*, 1997 ; Paturel *et al.*, 1997 ; Ardoin-Bardin, 2004 ; Sighomnou, 2004). Les années de rupture et les séries segmentées ont été utilisées pour caractériser les changements intervenus les chroniques pluviométriques.

➤ Calcul des variations moyennes autour des ruptures

Pour les variables hydro-pluviométriques dont la série chronologique présente une rupture, il est intéressant de calculer les variations moyennes de part et d'autre de la rupture en appliquant la formule suivante (Ardoin-Bardin, 2004) :

$$D = \frac{(\bar{X}_j - \bar{X}_i)}{\bar{X}_i} * 100$$

D = déficit/excédent de part et d'autre de la rupture ; x_i = moyenne avant la rupture et x_j = moyenne après la rupture.

3.3.2.3 Méthode de traitement images satellitaires

La forêt classée des trois rivières est couverte deux scènes de l'est à l'ouest. Il faut alors deux images de la même année pour couvrir la forêt. Ainsi, on a fait la mosaïque des scènes de la même année, découper la zone de la forêt sur le logiciel Qgis puis effectuer la classification sur le logiciel Multispec. Les produits issus de la classification ont été vectorisés pour calculer les différentes unités d'occupation du sol des deux années sur le logiciel ArcMap. Les images classifiées ont été introduites deux à deux dans l'extension Molusce de Qgis pour générer les matrices de transition.

➤ Analyse statistique de la dynamique de l'occupation du sol

Pour l'analyse statistique de la dynamique d'occupation du sol, le taux de stabilité, de régression ou de progression des unités paysagiques est d'abord calculé d'une année à une autre. Ce calcul a été fait à l'aide de la formule appliquée par Bernier (1992), pour mesurer la croissance des unités entre deux périodes données.

La variable considérée ici est la superficie (S). Ainsi, pour S1 et S2, correspondant respectivement à la superficie d'une catégorie d'occupation des sols en 1987, 2001 et 2016, les taux de changement des superficies ont été calculés par la formule :

$$Tc(\%) = \left[\frac{S2 - S1}{S1} \right] * 100$$

S2 - S1 = négatif, on conclut une régression du couvert végétal de l'année 1 à 2.

S2 - S1 = positif, on parle d'une augmentation du couvert végétal de l'année 1 à 2.

S2 - S1 = nul, on parle de stabilité du couvert végétal de l'année 1 à 2.

3.3.2.4 Traitement des données socio-économiques

Les données socio-économiques ont été analysées statistiquement par le calcul du taux moyen de réponse pour chaque type de perception climatique perçue par les enquêtés.

Le taux moyen de réponse est calculé par la formule : $F = \frac{S}{N} * 100$ avec F : taux de réponse donnée pour une perception de la variabilité climatique ; S : nombre de personnes ayant une même réponse pour l'utilisation concernée ; N : nombre total de personnes interviewées.

3.3.2.5 Analyse des perceptions des populations riveraines sur les variabilités climatiques dans la FCTR

La notion de perception se réfère au rapport des populations riveraines au réel qui est nécessairement subordonné à l'ensemble des manifestations apparentes du climat. De ce fait, les perceptions qu'ont les populations riveraines des variabilités climatiques et de la destruction de la biodiversité peuvent être influencées par l'activité socio-économique. Ainsi, sur la base de leur activités socio-économiques, les populations riveraines ont été regroupées en deux classes : i) les agriculteurs et ii) les éleveurs. Pour chaque classe, les pourcentages de réponses aux questions relatives à leur perception des variabilités climatiques, la dégradation de la biodiversité et les causes ont été calculés.

Un test de comparaison de pourcentages de khi-2 (χ^2) a ensuite été réalisé pour vérifier les hypothèses suivantes au seuil de risque de 5% :

- H0 : la perception des changements climatiques est indépendante du types d'activité (éleveurs, agriculteurs) ;
- H1 : la perception des changements climatiques dépend du type d'activité (éleveurs, agriculteurs).

Soit $\chi^2_{th}=5.99$, la valeur critique du test pour un seuil de risque de 5% et un degré de liberté égale à 2 (2 modalités de réponse et 2 classes). H0 sera acceptée si la valeur de χ^2_{cal} est inférieure à $\chi^2_{th}(5,99)$, et rejetée dans le cas contraire.

3.3.2.6 Utilisation du modèle PEIR (Pression-Etat-Impact-Réponse)

Le modèle PEIR (Pression-Etat-Impact-Réponse) est une approche utilisée dans le domaine de l'évaluation intégrée des composantes socio-économiques et environnementales. Il a été utilisé comme base d'analyse appropriée et approfondie de l'état et des tendances à ces deux niveaux. L'attention est focalisée d'abord sur la connaissance des déterminants et des causes de la pression, puis après sur leurs impacts (Dossou et *al.*, 2011). Ce modèle est utilisé pour connaître l'ensemble des facteurs anthropiques responsables de la dégradation de la forêt classée et leurs impacts sur la biodiversité.

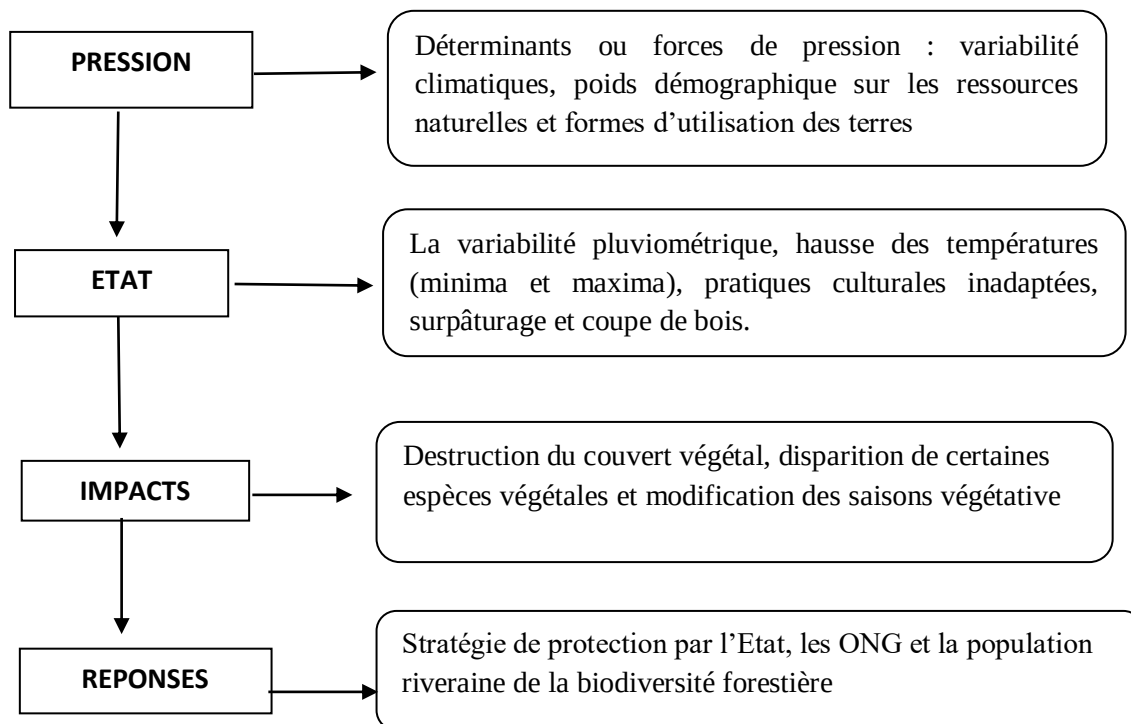


Figure 2 : modèle d'analyse à l'aide de la méthode PEIR appliqué à l'étude

3.4 Limites de la recherche

Comme dans toute recherche, certaines failles sont inévitables. Ces limites proviennent de diverses difficultés relatives aux informateurs et les données de la recherche.

Ainsi, quelques difficultés ont été identifiées relativement aux informateurs. Parmi celles-ci, nous pouvons nommer l'accessibilité à l'information, le lieu et le temps des entrevues, les mauvaises expériences dans le cadre de recherches antérieures et les attentes de compensations des informateurs (Hien, 2001). Certains de nos informateurs étaient en effet retissant à notre requête, car ils avaient eu par le passé des promesses de récompenses, d'aide ou de travaux d'intérêt public et celles-ci n'avaient pas toutes été tenues. De plus le renvoi des populations riveraines qui sont installées sur la zone tampon et l'intérieur de la forêt a été très difficile pour mener les enquêtes.

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION

4.1 Variabilité et tendances des paramètres climatiques dans la FCTR

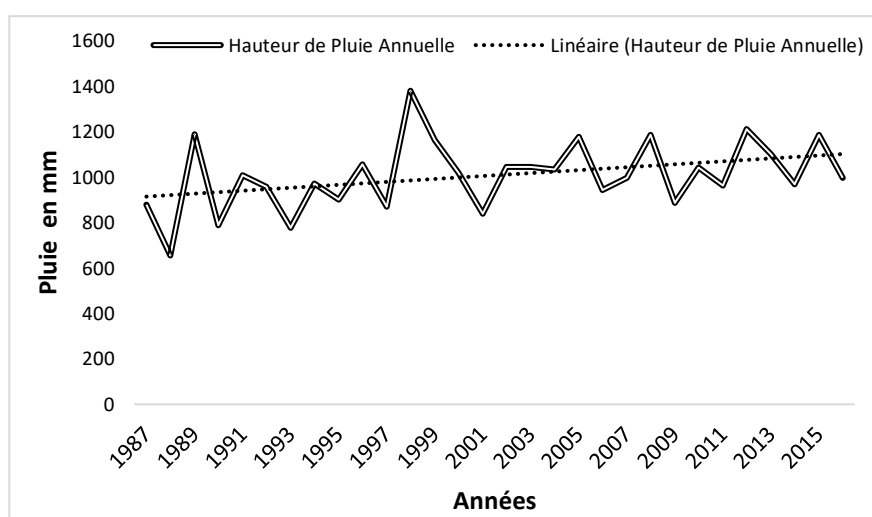
L'analyse des paramètres climatiques permet de caractériser leurs variabilités dans le temps.

4.1.1 Variation pluviométrique de la FCTR entre 1987 et 2016

La pluviométrie l'une des données climatiques les plus essentielles dans l'appréciation de l'évolution des ressources forestières au Benin.

4.1.1.1 Variation interannuelle de la pluviométrie

Les précipitations constituent un élément essentiel pour l'analyse du climat. La figure 3 présente la variation interannuelle de la précipitation dans la FCTR.



Figures 3 : Variation interannuelle des totales précipitations annuelles entre 1987 et 2016

Source : Données ASECNA, 2018

Il révèle après analyse de cette figure, qu'à l'échelle annuelle, la précipitation a augmentée depuis 1997. La moyenne de la série ici est de 1007,71 mm. Le cumul pluviométrique maximal est de 1379,6 mm enregistrée en 1998 et un minima de 655,1 mm enregistré en 1988 comme l'indique la figure 3.

La figure 4 montre les anomalies de indice l'indice pluviométrique standardisé interannuelle de la pluviométrie da la FCTR entre 1987 et 2016.

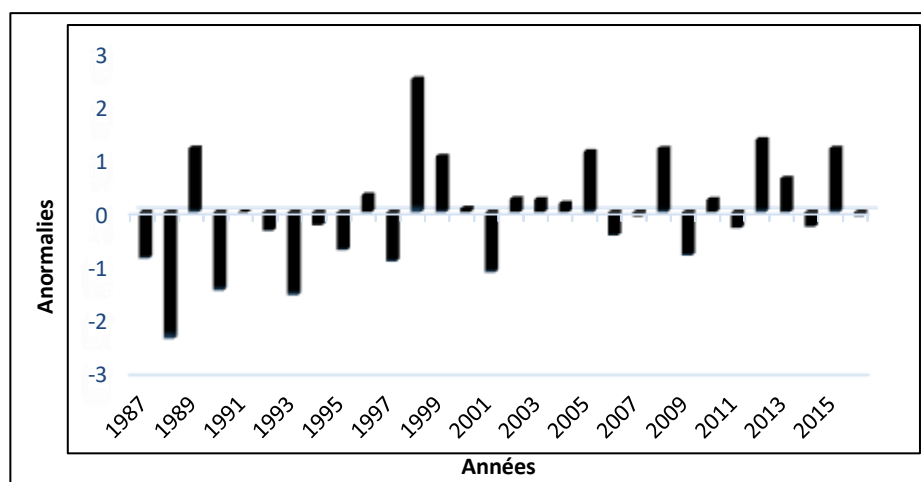


Figure 4 : Indice pluviométrique standardisé interannuel de la précipitation de 1987 à 2016

Source : Données ASECNA, 2018

L'examen de la figure 3 permet de constater que la FTCR connaît, depuis les années 1987, une variabilité pluviométrique marquée par une alternance d'années déficitaires et excédentaires (Tableau VI).

La phase 1987-1997 a été déficitaire. Les années 1988, 1990 et 1993 ont été particulièrement sèches avec respectivement 655,1 mm ; 789,3 mm et 776 mm de précipitation.

La phase 1998-2016 a été excédentaire avec une moyenne pluviométrique de 1062,17 mm. Les années 1998, 2005, 2008, 2012 et 2015 qui ont été particulièrement pluvieuses avec respectivement 1379,6 mm ; 1176,6 mm ; 1185,1 mm ; et 1186,2 mm de pluie enregistrée.

Tableau VI : Répertoire des années déficitaires, moyennes et excédentaires entre 1987 et 2016 selon les données de la station de Kandi

Années sèches	Années Moyennes	Années pluvieuse
1988, 1990, 1993, 2001,	1987, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016	1989, 1998, 1999, 2005, 2008, 2012, 2015

Source : Résultats de traitement de données

L'examen du tableau VI permet de voir globalement que la période de 1987-2016 a été marquée par une récurrence d'années sèches qui sont 1987, 1990, 1993, et 2001, soit 13,34 % des années de la série étudiée. Les années moyennes représentent 63,33 % de la série. Quant aux années de fortes précipitations, elles sont : 1989, 1998, 1999, 2005, 2008, 2012, et 2015 et représentent 23,33 % des années de la période 1987-2016.

Les figures 5 et 6 présentent les résultats de l'application des tests de Buishand et de Pettitt sur des séries de précipitations annuelles.

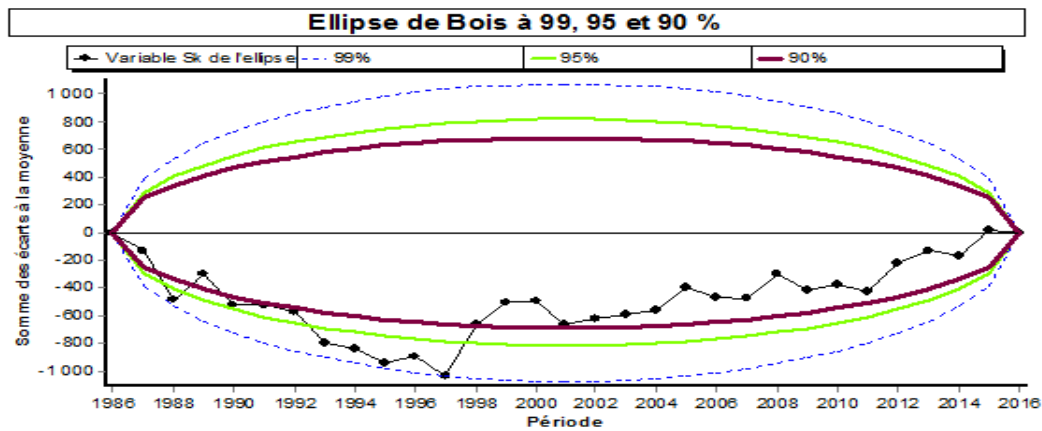


Figure 5 : Résultats des tests de Buishand appliqués à la série des précipitations annuelles

Source : Données ASECNA, 2018



Figure 6 : Résultats des tests de Pettitt appliqués à la série des précipitations annuelles

Source : Données ASECNA, 2018

Le test de Buishand (figure 5), le test de Pettitt (figure 6), ne mettent en évidence aucune rupture dans la chronique des précipitations annuelles. Seul le test de Lee et Heghinian met en évidence une rupture située en 1997 dans la chronique des précipitations annuelles. Selon la procédure de segmentation de Hubert, les moyennes des sous-séries avant et après la rupture sont respectivement de 913,65 mm et de 1062,17 mm, soit un excédent pluviométrique de 16,24 % après la rupture.

4.1.1.2 Variation moyenne inter mensuelle pluviométrique

La précipitation inter mensuelle de la FCTR a connu aussi des variations au cours de la période d'étude.

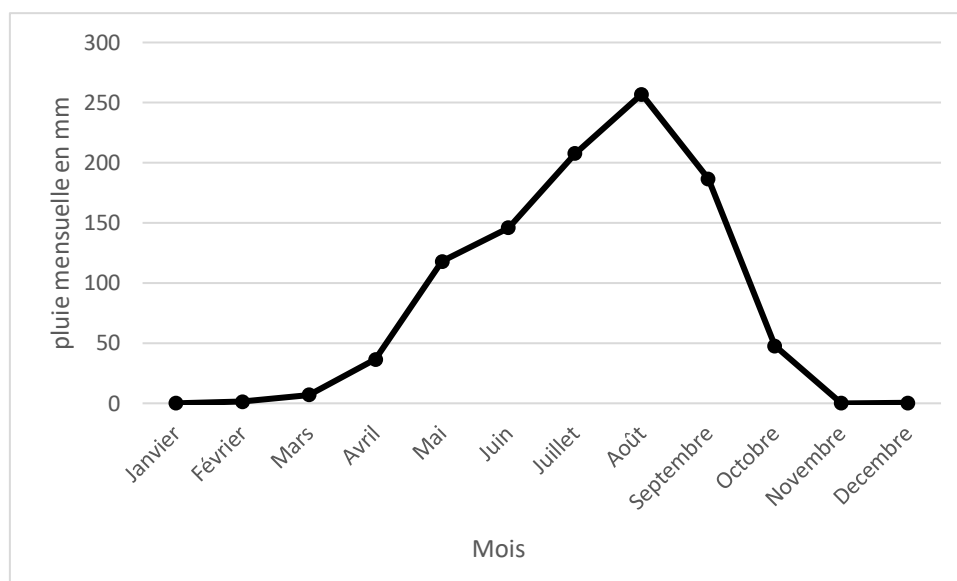


Figure 7 : Moyenne précipitation mensuelle de la FCTCR de 1987 à 2016

Source : Données ASECNA, 2018

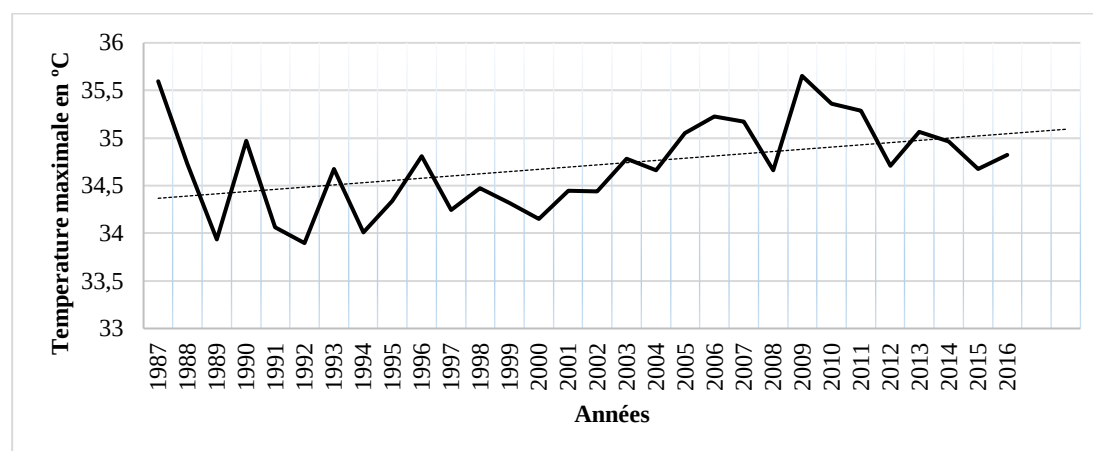
L'analyse de la figure 7 nous montre qu'à l'échelle mensuelle, la moyenne pluviométrique des années 1987 à 2016 atteint sa hauteur maximale au mois d'août avec 257,01 mm contre 0 mm en janvier et qui représente le minimum.

4.1.2 Variation thermique de la FCTCR entre 1987 et 2016

4.1.2.1 Variabilité interannuelle thermique

Les températures moyennes annuelles sur la période 1987-2016, ont permis de déterminer le rythme de l'évolution des moyennes des températures maximales et minimales dans la forêt classée des trois rivières.

La figure 8 présente la tendance de la température maximale dans la FCTCR.

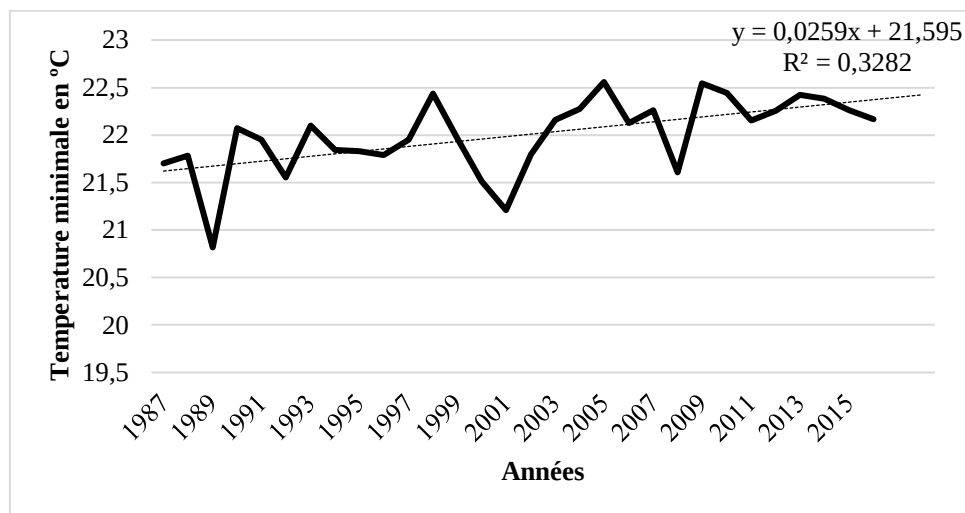


Figures 8 : Variation interannuelle de la moyenne de la température maximale entre 1987 et 2016

Source : Données ASECNA, 2018

Après analyse de la figure 8 nous remarquons que la courbe des température maximales présente une allure ascendante donnant la preuve que les moyennes des température maximale ont une tendance à la hausse avec une valeur maximale de 35,65 °C en 2009 et une valeur minimale qui est de 33,89 °C en 1992 au cours de la période allant de 1987 à 2016. L'écart donne $35,65\text{ °C} - 33,89\text{ °C} = 1,76\text{ °C}$. La moyenne de la série est de 34,70 °C donc une augmentation de 5,07 %.

La figure 9 présente la tendance de la température maximale dans la FCTR.



Figures 9 : Variation interannuelle de la moyenne de la température minimale entre 1987 et 2016

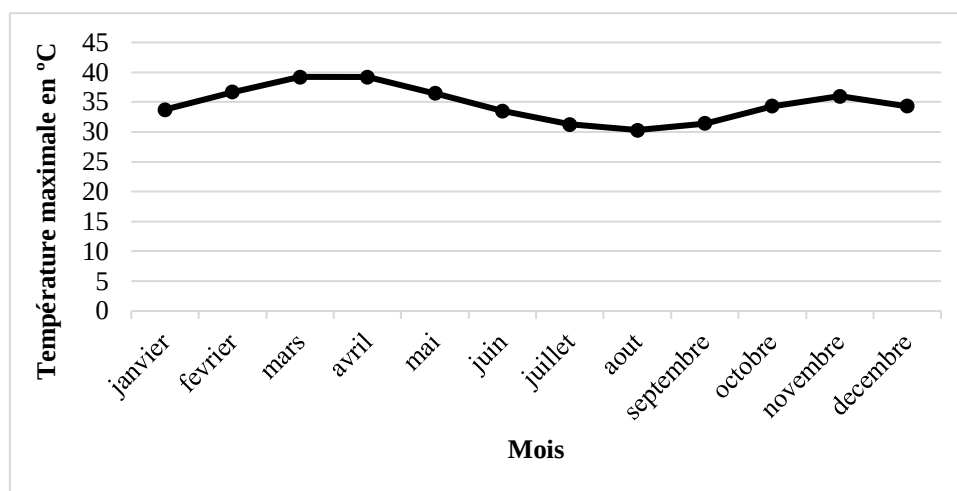
Source : Données ASECNA, 2018

L'analyse de la figure 9 montre une tendance à la hausse de la température minimale moyenne. L'année 2005 a enregistré la plus forte température minimale qui est de et l'année 1989 la basse qui est de. L'écart donne $22,55\text{ °C} - 20,85 = 1,70$. La moyenne de la série est de 21,99 °C donc un pourcentage d'augmentation de 7,73 %.

On en déduit que les températures minimales augmente plus vite que les températures maximales.

4.1.2.2 Variation intermensuelle thermique de la FCTR

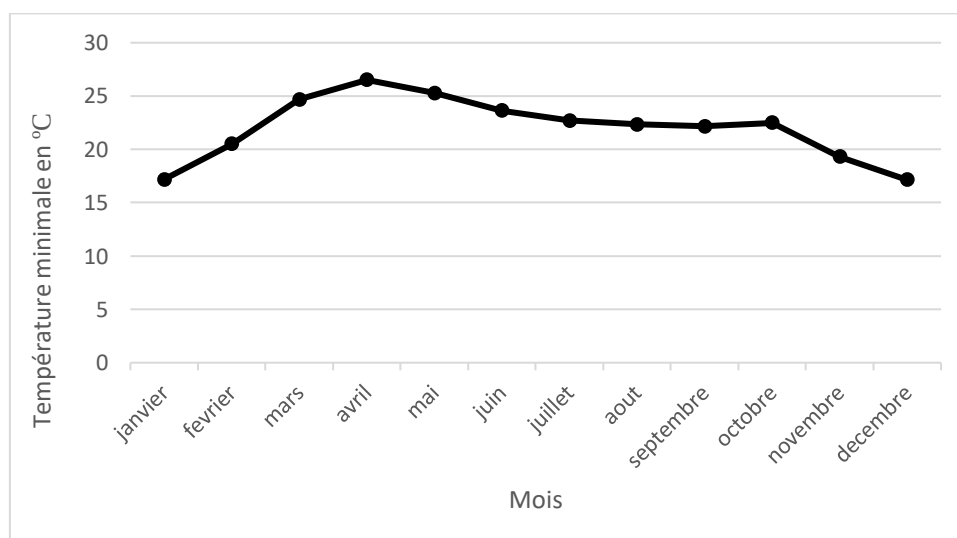
Les figures 10 et 11 présentent la variation des températures maximales et minimales mensuelle de la FCTR.



Figures 10 : Variation intermensuelle de la moyenne de la température maximale entre 1987 et 2016

Source : Données ASECNA, 2018

L'analyse de la figure 10 montre que les fortes températures maximales sont observées en saison sèche surtout pendant les mois de février, mars pour atteindre la valeur maximale en avril (39,21°C). A partir de mai, les températures maximale diminuent progressivement pour atteindre une valeur faible en août (30,32 °C), mois le plus pluvieux. Le mois d'octobre marque une nouvelle hausse des températures maximales. Cette hausse se justifie par l'arrêt des pluies.



Figures 11 : Variation intermensuelle de la moyenne de la température minimale entre 1987 et 2016

Source : Données ASECNA, 2018

L'analyse de la figure 11 révèle que Les variations maximales des températures minimales sont enregistrées dans les mois de mars, avril, mai avec un maximum de 26,50 °C en avril.

Une autre baisse de la température minimale s'observe à partir du mois de novembre, décembre et janvier. La valeur minimale atteinte de 17,13 °C en décembre, le mois le plus frais de l'année. Cette période coïncide avec l'action de l'harmattan sur la zone occidentale de l'Afrique.

4.2 Variabilité climatique et déforestation : principaux déterminants et rétroaction

Les principaux déterminants de la variabilité climatique sont les activités humaines que sont : l'agriculture, les coupes de bois et l'élevage.

4.2.1 Agriculture et la variabilité climatique

La population riveraine a englouti l'intérieur de la FCTR à la recherche de terres fertiles, ainsi on rencontre plusieurs champs et fermes installés au cœur de cette forêt. La superficie de ces champs et fermes varie entre un (01) à soixante (60) hectares et appartiennent à des personnes ou groupes de personnes ressortissants des communes qui ont en partage la FCTR. Les raisons fondamentales de qui incitent les populations à engloutir la forêt est le manque de terres cultivables, causé par une augmentation de la population et la pauvreté des sols surexploités qui sont en dehors de la forêt. Les statistiques de l'INSAE sur l'évolution de la population entre 1979 et 2013 montre que l'ensemble de la population des communes riveraines est passées de 124165 en 1979 à 506741 en 2013. La population de l'ensemble des communes riveraines de la FCTR en 1979 a été multipliée par 4,08 (source RGPH 1972 et 2013).

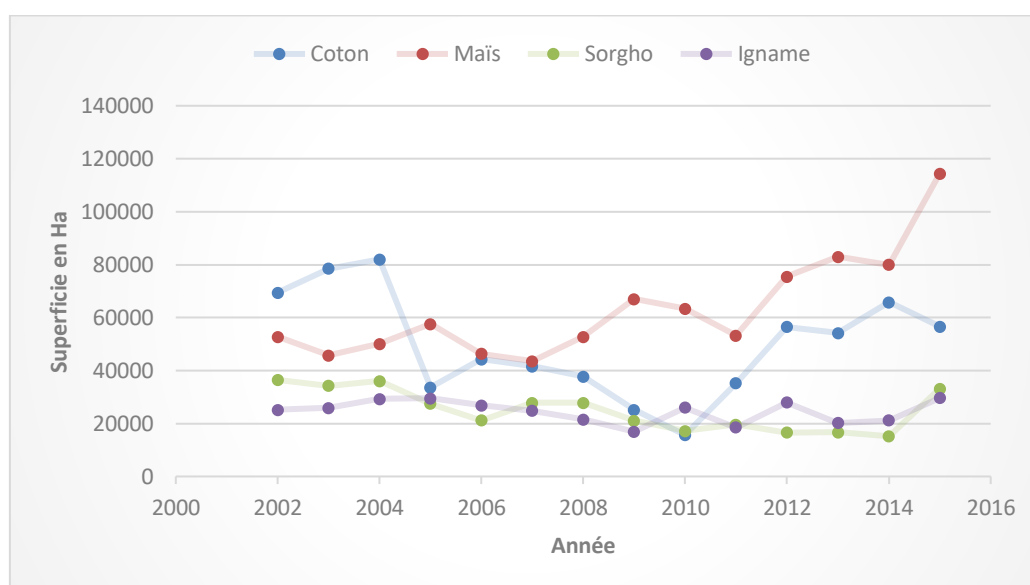


Figure 12 : Variation interannuelle des terres culturales emblavées

L'analyse de la figure 12 montre que sur la période de 2002 à 2015, les terres emblavées pour la production du coton ont connues une baisse entre 2005 et 2010, par contre celles du maïs ont connu une hausse dans la même période. Cette baisse des superficies du coton est due à la crise cotonnière qui a conduit au non paiement des producteurs du coton. Ceci a poussé les paysans à se désintéresser de la culture cotonnière et s'adonner au maïs qu'ils peuvent vendre directement sur le marché pour subvenir à leurs besoins. Il faut noter qu'avec la nouvelle politique agricole, l'ensemble des superficies de spéculations telles que le coton, le maïs, le sorgho et l'igname ont connu une hausse à partir des 2010. Les techniques utilisées pour l'agriculture dans la FCTR sont très dévastatrices. Il s'agit de la culture itinérante sur brûlis. Pour cultiver, les paysans tuent les grands arbres avec des bois morts avant de mettre le feu. La photo ci dessous montre des arbres tués par le feu à Gbessakperou.



Photo 3 : Un champ cultivé par la technique de brûlis à Gbessakperou

Prise de vue : Orou N'gobi, Juin 2019

Ce champ a été fait par la technique de brûlis qui consiste à brûler les arbres qui sont sur la superficie avant de faire le labour qui se fait manuellement ou par les bœufs de trait.

La culture de coton, principale culture de rente provoque la destruction des écosystèmes forestiers dus à la recherche de nouvelles terres agricoles car la culture du coton provoque la baisse de la productivité des terres agricole à cause des intrants agricoles. La photo montre un champ de coton qui s'étend sur une dizaine d'hectares.



Photo 4 : Champ de coton à Dougoulaye

Prise de vue : Orou N’gobi, juin 2019.

Cette photo indique l’expansion des terres agricoles dans la FCTR, elle démontre l’action de l’homme sur cette forêt au profit de l’agriculture. La culture de coton exige beaucoup d’espace. Dans ce champ situé au cœur de la forêt ils difficile de cultiver sans abattre ou brûler les arbres car le coton est une plante héliophile.

La pression des populations riveraines de la FCTR sur le couvert végétal entraîne l’absence du peuplement ligneux sur les espaces agricoles et dans les forêts. La disparition des formations végétales entraîne l’augmentation des gaz à effet de serre tel que le dioxyde de carbone (CO₂) et le Méthane (CH₄) dans l’atmosphère. La forêt constitue un puit de carbone par le mécanisme de photosynthèse. L’équilibre écologique est ainsi rompu avec comme conséquence la variation des paramètres climatiques et l’érosion hydrique qui favorise la dégradation des éléments fertilisants du sol, la baisse des rendements sur les sols dégradés. Les espèces ligneuses forestières épargnées de la destruction par les agriculteurs dans les champs et autour des agglomérations sont celles à valeur économique comme notamment le *Vitellaria paradoxa*, *Parkia biglobosa*, *Mangifera indica* et *Adansonia digitata*.

4.2.2 Variabilité climatique et exploitation forestière

Les populations riveraines de la FCTR s’adonnent à cœur joie à l’exploitation forestière qui leurs génèrent des devises non négligeable. C’est ce qui est à la base de la dégradation des réserves forestières du pays. Le coup du madrier ne cesse d’augmenter d’année en année et ceci en fonction des espèces. Les espèces prisés sont entre autre le *Khaya senegalensis*,

Azalia africana etc. au nombre des acteurs de l'exploitation forestière au Bénin il y a l'administration forestière qui délivre les autorisations aux exploitants et aussi les autorités villageoises et communales qui perçoivent des taxes allant à des millions de francs par camion gros porteurs. La plupart des chefs des villages riverains de la FCTR sont des exploitants agricoles. Ils achètent des tronçonneuses qu'ils louent ou utilisent eux-mêmes. Les tronçonneuses sont pourtant interdites comme moyen d'abattage de bois.

En dehors de l'exploitation il y a aussi le bois énergie qui participe à la destruction du couvert végétal. Les populations à la recherche de bois de chauffe détruisent des arbustes qu'ils utilisent pour la fabrication du charbon ou comme bois pour préparer.



Planche 1 : a- Tas de bois de chauffe dans le village de Gbessakperou, b- Madriers abandonnés dans l'intérieur de la forêt près de Monrou

Prise de vue : Orou N'gobi, juin 2019

Les photos ci-dessus montrent un tas de bois et des madriers dans des villages situés à l'intérieur de la FCTR. On peut estimer le nombre d'arbres abattus à des milliers par mois. Un arbre abattu constitue une menace pour la survie des petits arbres car en tombant il détruit des dizaines de petits arbres. De plus, les sœurs abandonnent le reste des arbres après avoir retiré le madrier qui par la suite sera brûlé les peulhs qui recherchent la repousse de la végétation pour leur bétail. Au passage du feu, les jeunes pousses meurent de mêmes que les semenciers. Les études Adjakpa (2012) ont montrés que trois milles deux cent pieds d'arbres sont coupés chaque mois correspondant à 4 hectares de forêt détruite. Si ces hectares n'étaient pas détruits, elles capteraient par an environ 93 tonnes de carbones pour réduire le réchauffement

de l'atmosphère au niveau de cette forêt. C'est ainsi donc que les coupes anarchiques de bois par les populations riveraines participent à la variabilité climatique dans la FCTR.

4.3 Dynamique des états du couvert végétal entre 1987 et 2016

Trois cartes d'occupation du sol ont été réalisées à partir de l'interprétation des images satellites LANDSAT TM (résolution 30 m) de 1987, 2001 et 2016.

4.3.1 Description des cartes d'occupation du sol

La forêt classée des trois rivières est soumise à une forte pression agricole et pastorale. Les études montrent que les pratiques agricoles, l'élevage transhumant, les feux de végétation, l'exploitation frauduleuse de bois sont les principaux facteurs de dégradation de l'environnement. L'analyse des cartes d'occupation de sol révèle un accroissement constant des formations anthropiques au détriment de celles naturelles.

4.3.1.1 Occupation du sol de 1987

La figure 13 présente la carte d'occupation du sol, réalisée à partir de l'interprétation des images satellitaires de 1987.

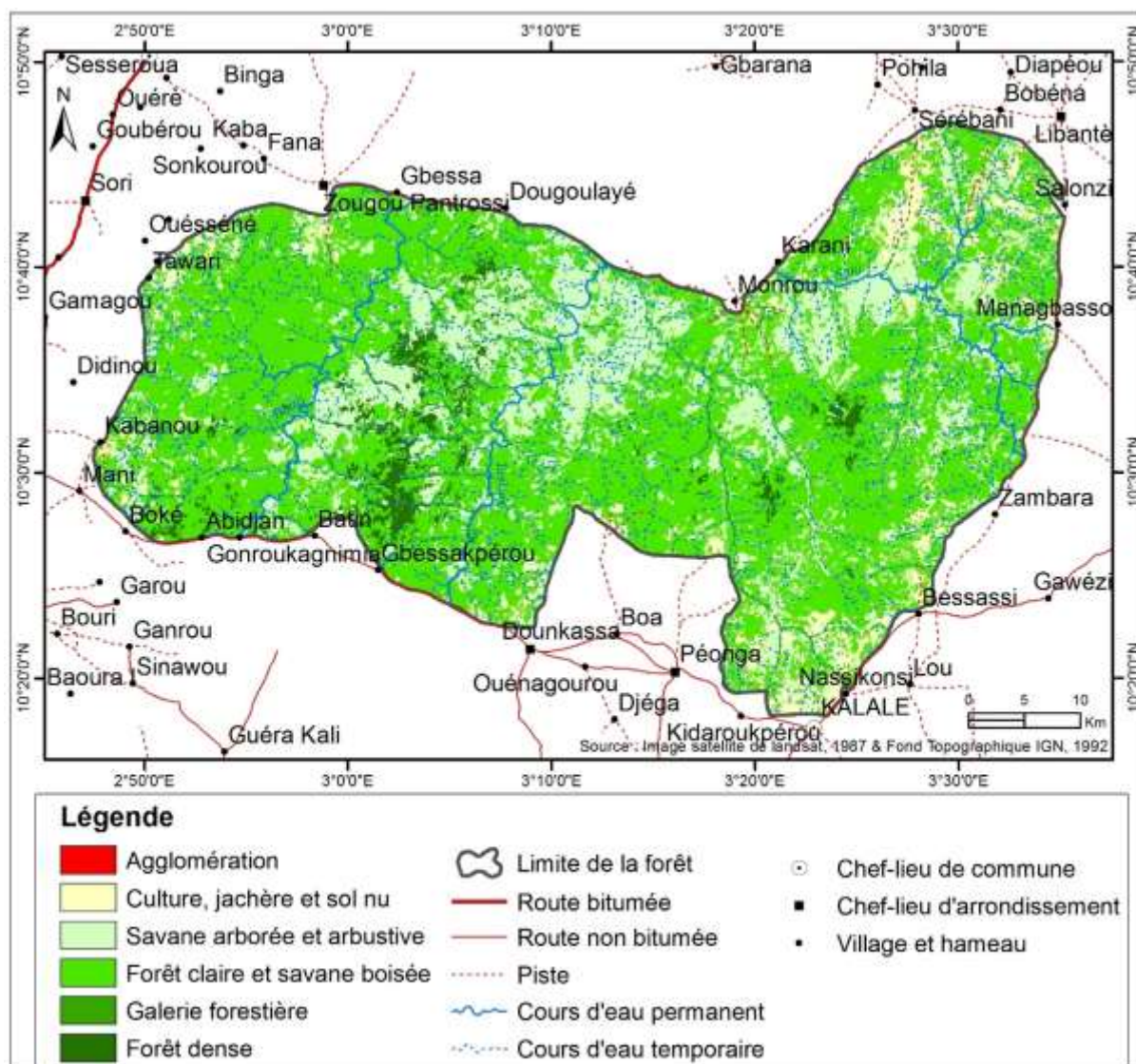


Figure 13 : État d'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières en 1987

Source : Images satellites Landsat 1987 et Fond topographique IGN, 1992

Après analyse de la figure 13, il est observé une prédominance des formations de forêt claire et de savane boisée (64,39 %). Viennent ensuite les savanes arborées et arbustives (24,27 %). Quelques unités sont aussi rencontrées dans la forêt classée des trois rivières. Les cultures, jachères et sol nu (7,1 %) dominent sur l'ensemble du territoire de la FCTR. Mais la forêt dense (3,65 %) est plus répandue sur une partie du centre, tandis que les galeries forestières (0,59 %) sont rencontrées le long des fleuves.

4.3.1.2 Occupation du sol de 2001

La figure 14 a permis d'apprécier le niveau de dégradation du couvert végétal et l'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières au cours des années 2001.

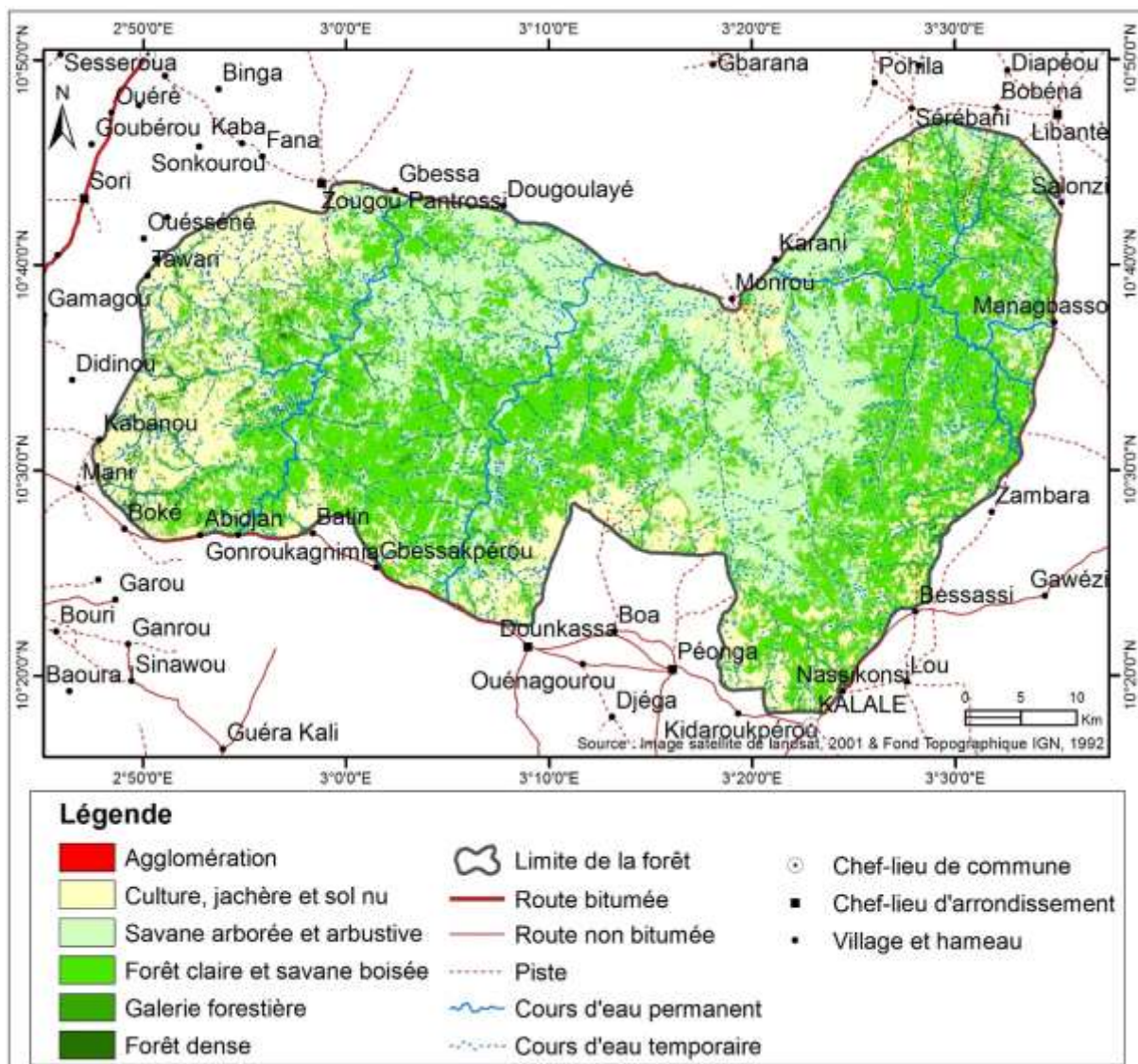


Figure 14 : État d'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières en 2001

Source : Images satellites Landsat 2001 et Fond topographique IGN, 1992

L'analyse de la figure 14 montre que les forêts claires et savane boisée constituent les formations végétales dominantes avec soit 39 % de la superficie totale de la FCTR. Les cultures, jachères et sol nu et les savanes arborées et arbustives occupent respectivement 30,7% et 26,99%. La forêt denses et la galerie forestière représentent respectivement 2,81% et 0,50%.

4.3.1.3 Occupation du sol de 2016

La figure 15 présente les superficies des unités paysagiques en 2016 de la forêt classée des trois rivières. Elle a été réalisée à partir des images satellites LANDSAT TM de 2016.

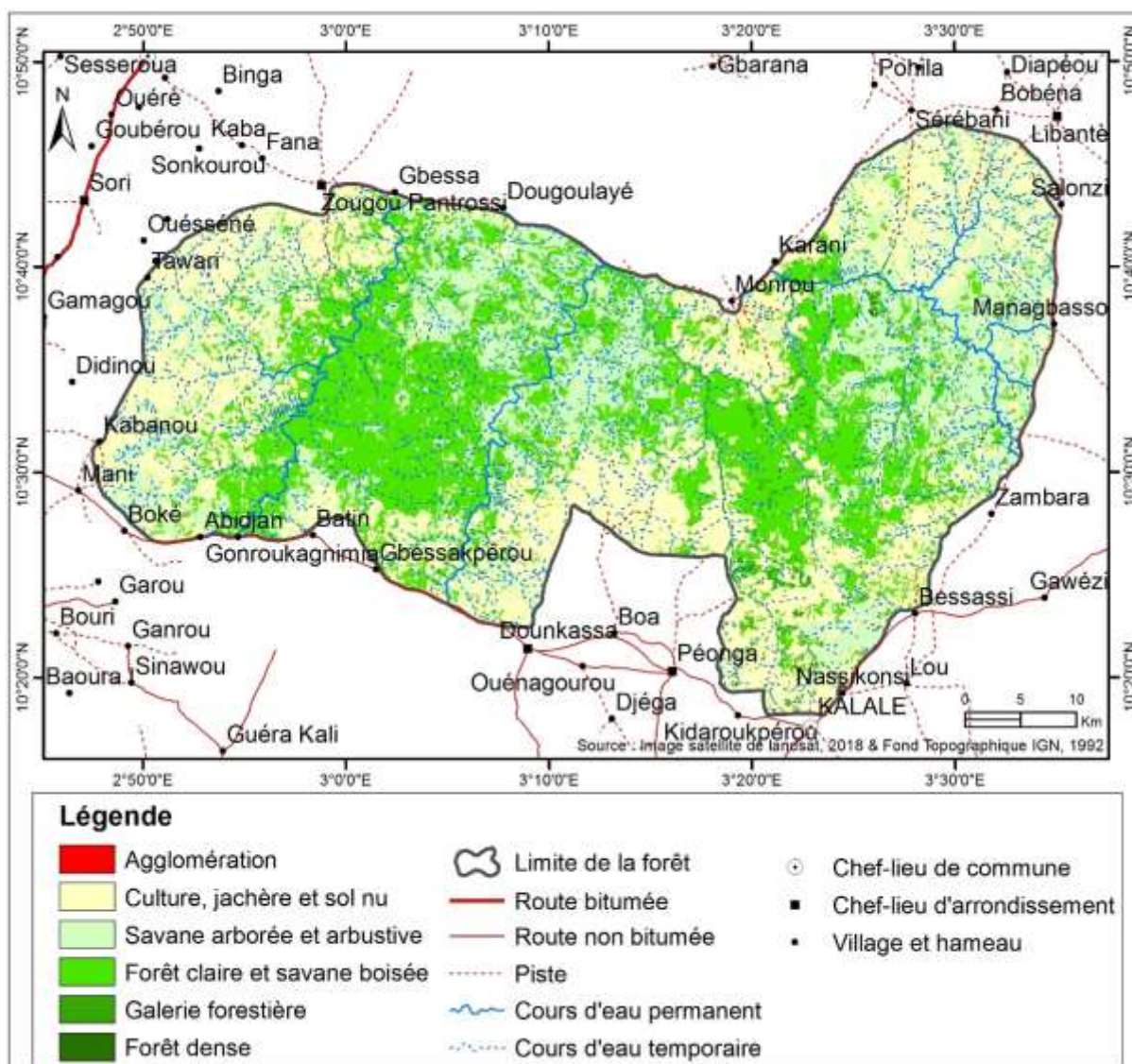


Figure 15 : État d'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières en 2016

Source : Images satellites Landsat 2016 et Fond topographique IGN, 1992.

Après analyse de la figure, les étendues de cultures, jachères et sol nu (45,29 %) sont présentes un peu partout dans la FCTR. Les savanes arborées et arbustives occupent la deuxième place (30,69 %). Les forêts claires et savanes boisées, occupent la troisième place (12 %) et s'étendent sur presque toute la forêt. Les forêts denses (0,91 %) et les galeries forestières (0,48 %) sont aussi présentes sur la forêt. L'anthropisation des milieux est donc très forte dans les localités de la forêt classée des trois rivières. Comparée à la situation de 1987, on constate qu'en 2016, les superficies des formations naturelles ont diminué et que la superficie des étendues de cultures, jachères et sol nu a beaucoup progressé.

4.3.2 Bilan de l'occupation du sol entre 1987 et 2001

L'évolution des superficies d'unités d'occupation du sol entre 1987 et 2001 (figures 12 et 13) est présentée dans le tableau VII.

Tableau VII : Synthèse unités du couvert végétal de 1987 à 2001

Type d'occupation	Etat en 1987		Etat en 2001		Etat de Progression ou régression (1987-2001)		Taux de changement (1987-2001)
Unités d'occupation du sol	en ha	%	en ha	%	en ha	%	
Agglomération	0,6	0	1,7	0	1,1	0	183,33
Culture, jachère et sol nu	19082,9	7,1	82479	30,7	63396,5	23,6	332,21
Savane arborée et arbustive	65215,1	24,27	72499	26,99	7283,5	2,71	11,17
Forêt claire et savane boisée	172988,4	64,39	104791	39	-68197,6	-25,39	-39,42
Galerie forestière	1581,4	0,59	1350,1	0,5	-231,3	-0,09	-14,63
Forêt dense	9803,9	3,65	7551,7	2,81	-2252,2	-0,83	-22,97

Source : Résultat d'interprétation des images Landsat 1987 et 2001

Le bilan des périodes 1987 et 2001 montre que les forêts claires savane boisée ont connu une régression de 25,39 %, car elles sont les plus exploitées. Les cultures, jachères et sol nu ont connu une progression de 23,6% à cause des défrichements des formations végétales naturelles à des fins agricoles. La galerie forestière et la forêt dense au cours de la même période ont respectivement régressé de 0,09 et 0,83 %. Les formations végétales (forêt claire et savane boisée, galerie forestières et forêt dense) sur la période de 1987 à 2001 ont connu un taux de variation de 14,63 % à 39,42 % au profit des cultures, jachères et sol nu (332,21 %), des agglomération (183,33 %) et des savanes arborées et arbustives (11,17 %).

4.3.3 Bilan de la dynamique du couvert végétal de 2001 à 2016

Le tableau VIII présente la synthèse statistique de l'occupation du sol entre 2001 et 2016 (figures 13 et 14) dans la FCTR.

Tableau VIII : Synthèse unités du couvert végétal de 2001 à 2016

Type d'occupation	Etat en 2001		Etat en 2016		Etat de Progression ou régression (2001-2016)		Taux de changement (2001-2016)
Unités d'occupation du sol	en ha	%	en ha	%	en ha	%	
Agglomération	1,7	0	4,1	0	2,4	0	141,17
Culture, jachère et sol nu	82479,4	30,7	121680,6	45,29	39201,2	14,6	47,52
Savane arborée et arbustive	72498,6	26,99	82458,4	30,7	9959,8	3,7	13,74
Forêt claire et savane boisée	104790,8	39	60809,5	22,63	-43981,3	-11,38	-41,97
Galerie forestière	1350,1	0,5	1284,9	0,48	-65,2	-0,02	-4,82
Forêt dense	7551,7	2,81	2434,8	0,9	-5116,9	-1,9	-67,76

Source : Résultat d'interprétation des images Landsat 2001 et 2016

De l'analyse du tableau VIII, il ressort que : de 2001 et 2016 que les forêts claires et savane boisée ont connu une régression de 11,38 %. Les cultures, jachères et sol nu ont connu une progression de 14,6 %, en raison de la mauvaise gestion des formations végétales. Les activités agricoles constituent les causes majeures de la dégradation du couvert végétal dans la FCTR. Les savanes arborées et arbustives et les forêts ont connu une progression de 3,7 % tandis que les galeries forestières et forêt dense ont connu une régression respectivement de 0,02 % et 1,9 % sous l'action combinée des variabilités climatiques et des activités humaines. Les formations végétales naturelles (forêt claire et savane boisée ; forêt dense et galerie forestière) ont connu un taux de variation de 4,82 % à 67,76 % au profit des agglomérations (141,17 %), des cultures, jachères et sol nu (47,52 %) et des savanes arborée et arbustives (13,74 %).

4.3.4 Dynamique du couvert végétal de 1987 à 2016

La synthèse de l'occupation du sol (figures 12 et 14) entre 1987 et 2016, est présentée dans le tableau IX.

Tableau IX : Synthèse unités du couvert végétal de 1987 à 2016

Type d'occupation	Etat en 1987		Etat en 2016		Etat de Progression ou régression (1987-2016)		Taux de changement (1987-2016)
Unités d'occupation du sol	en ha	%	en ha	%	en ha	%	
Agglomération	0,6	0	4,1	0	3,5	0	583,33
Culture, jachère et sol nu	19083	7,1	121681	45,29	102598	38,19	537,64
Savane arborée et arbustive	65215	24,28	82458,4	30,7	17243,3	6,41	26,44
Forêt claire et savane boisée	172988	64,39	60809,5	22,63	-112178,5	-41,74	-64,85
Galerie forestière	1581,4	0,59	1284,9	0,48	-296,5	-0,11	-18,75
Forêt dense	9803,9	3,64	2434,8	0,9	-7369,1	-2,74	-75,16

Source : Résultat d'interprétation des images Landsat 1987 et 2016

De l'analyse du tableau IX, il ressort que, de 1987 à 2016, les formations comme les forêts claire et savane boisée (-41,74 %), forêt galerie (-0,11 %) et enfin forêt dense (-2,74 %) ont connu une régression de leurs superficies au détriment des formations de culture, jachère et sol nu, agglomération et les savanes arborées et arbustives. En effet, les formations naturelles sont passées de 184373,7 à 64529.2 hectares, soit une régression de 44.61 %, tandis que les formations anthropisées ont connu une augmentation de leur superficie passant de 19083,5 à 121684,7 hectares soit 38,19 % d'accroissement. Mais, il faut souligner que les formations naturelles représentent encore 54,71 % de la superficie totale de la forêt classée des trois

rivières contre 45,29 % pour les formations anthropisées. Ainsi, il y a un recul généralisé des forêts et des savanes sur l'ensemble de la forêt et une forte progression des surfaces cultivées et/ou mises en jachère.



Photo 5 : Galerie forestière sur la rivière Tassiné près de Gbessakperou

Prise de vue : Orou N'gobi, juin 2019

4.3.5 Synthèse de l'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières en 1987, 2001 et 2016

La figure 16 représente sur le plan spatial les unités d'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières. Cette représentation est faite à partir de la comparaison des différentes unités d'occupation du sol en 1987, en 2001 et en 2016.

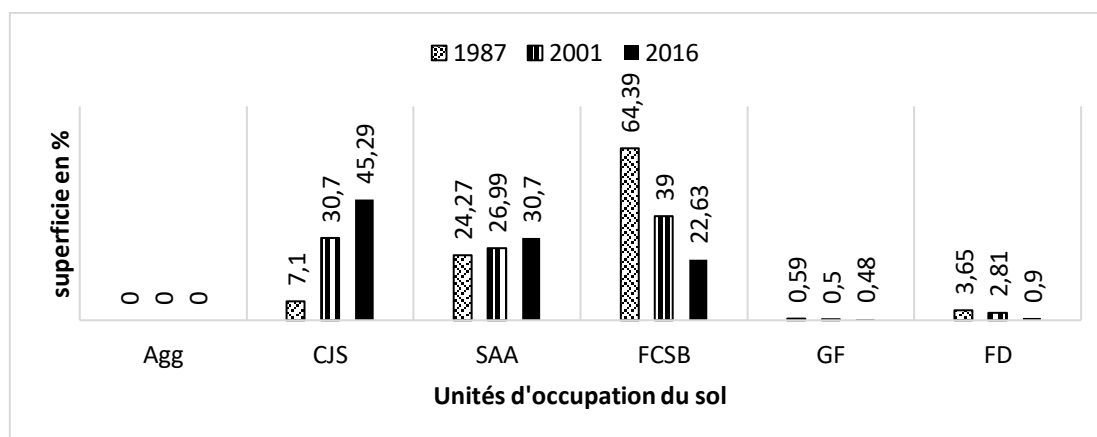


Figure 16 : Evolution des unités d'occupation du sol en 1987, 2001 et 2016

SAA =Savane arborée et arbustive ; FCSB= Forêt claire et Savane boisée ; GF = Forêt galerie ; FD = Forêt dense ; CJS = Cultures et jachères et Sol nu ; AGG = Agglomération.

La figure 16 révèle que de 1987 à 2016, les différentes formations forestières (la savane arborée et arbustive, la forêt claire et savane boisée, la forêt galerie et la forêt dense) ont connu une régression. Les forêts galeries sont passées de 0,59 % en 1987 à 0,50 % en 2001

puis 0,48 % en 2016, soit une diminution de 0,11 %. La forêt claire et la savane boisée a connue quant à elle, une forte régression de 41,76 %. La forêt dense a régressé de 2,74 %. Toutes les autres unités (cultures, jachères et sol nu, agglomérations, savane arborée et arbustive) ont connu une évolution progressive. Les cultures, jachères et sol sont passés de 7,1 % en 1987 à 30,7 % en 2001 puis 45,29 % en 2016 soit une évolution de 38,19 %. Les savanes arborées et arbustives ont augmenté, passant de 24,27 % en 1987 à 26,99 % en 2001 pour atteindre 30,7 % en 2016. Les agglomérations ont augmenté, passant de 0,6 ha en 1987 à 4,1 ha en 2016. Cela montre une augmentation des surfaces cultivables au détriment du couvert végétal. En effet, cette progression de la superficie des unités anthropisées est liée d'une part à l'augmentation de la population et d'autre part à une demande croissante des terres agricoles. La dynamique de la végétation peut être ainsi résumée en termes de régression et de progression. S'agissant de la régression constatée au niveau des forêts galeries, il y a l'ensablement de certains cours d'eau qui permettent aux populations d'avoir accès aux forêts galeries et d'exploiter facilement les bordières de ces cours d'eau.

4.4 Perceptions des populations riveraines face aux variabilités climatiques, à la dégradation et aux causes de la destruction de la biodiversité de la FCTR

4.4.1 Caractéristiques socio-économiques et démographiques de l'échantillon enquêté

Cette partie du chapitre est consacrée à la connaissance de certaines caractéristiques des personnes enquêtées. Il s'agit de l'âge, du sexe, de la religion, l'ethnie, la situation matrimoniale et les activités économiques menées.

Tableau X : Caractéristiques socio-économiques des personnes enquêtées

Caractéristiques	Modalité	Proportion (%)
Ethnie	Boo	60
	Bariba	25
	Peulh	10
	Dendi	2
	Haoussa	2
	Fon	1
Sexe	Hommes	69
	Femmes	31
Age	<40 ans	14,30
	≥ 40ans	85,70
Situation matrimoniale	Marié	88
	Célibataires	12
Activités principale	Cultivateurs	40,73
	Eleveurs	37,10
	Artisans	9,31
	commerçants	7,11
	Apiculteurs	2,60
	Chasseurs	2,10
	Agro-éleveurs	1,05

Source : Enquête terrain, mars 2019

Les caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées sont résumées dans le tableau X. Les personnes enquêtées sont majoritairement des hommes (69%) et du groupe socio-culturel Boo (60%) et Bariba (25%). Elles sont presque toutes mariées (88%) et leur âge est majoritairement supérieur à 40 ans (85,70%). Les personnes enquêtées ont pour activités principales l'agriculture (40,73 %) et l'élevage (37,10 %).

4.4.2 Perception locale des facteurs directs de la dégradation du couvert végétal

L'extension de l'agriculture, le surpâturage, les coupes de bois et le manque de pluie constituent les principaux déterminants de dégradation de la végétation de la FCTR selon les populations locales (figure 12).

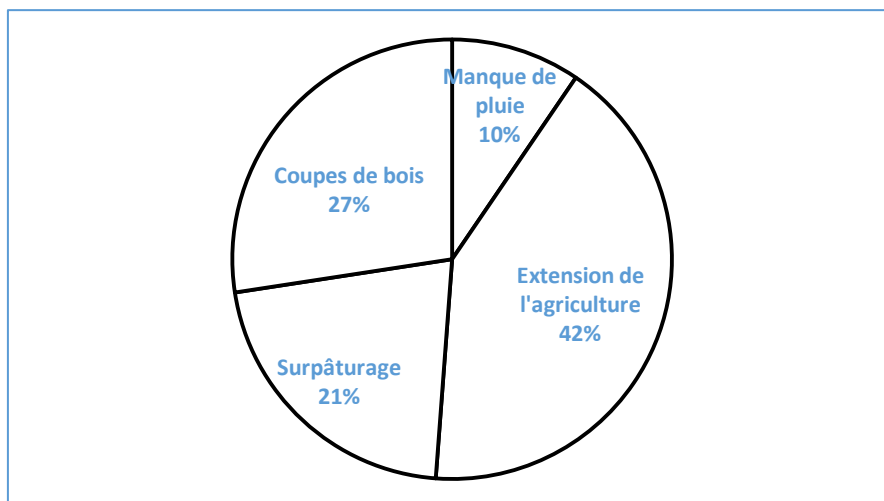


Figure 17 : Perception locale des facteurs directs de la dégradation du couvert végétal

L'examen de la figure 17 révèle que l'extension de l'agriculture (42%), les coupes de bois (27%), le surpâturage (21%) et le manque de pluie (10%) sont les principaux déterminants de dégradation de la végétation de la FCTR selon les perceptions locales.

L'agriculture à travers les défrichements cultureux sur brulis, convertit complètement les formations végétales en espaces agricoles. La disponibilité de fourrage et de points d'eau dans la FCTR fait de cette forêt c, une aire d'accueil des troupeaux transhumants en provenance de plusieurs pays. Les bouviers s'attaquent aux ligneux fourragers pour nourrir leurs animaux, ce qui fait déborder la capacité de charge de la FCTR. Par ailleurs, les coupes de bois par les exploitants forestiers transforment les formations végétales relativement denses en formations végétales ouvertes à travers les trouées créées par ces activités.



Planche 2 : a- Déchargement de madriers saisis dans la forêt dans un hameau de Morou, b- terrain défriché dans la forêt dans le village de Gbessakperou

Prise de vue : Orou N'gobi, juin 2019

4.4.3 Perception des groupes socioprofessionnels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal

La figure 18 présente sur deux axes, les perceptions des groupes socioprofessionnels sur facteurs de dégradation du couvert végétal.

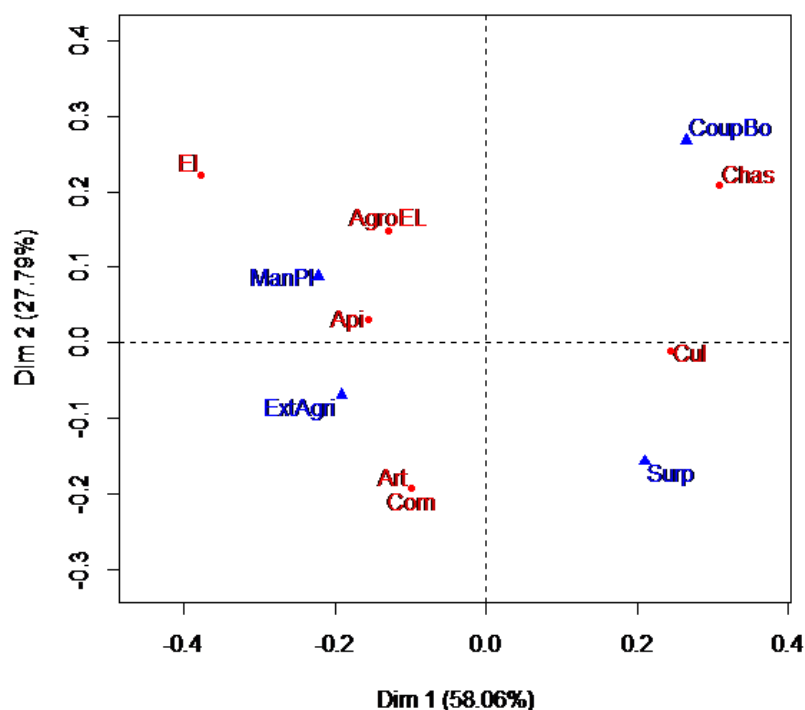


Figure 18 : Projection des perceptions des facteurs de de dégradation du couvert et des différents groupes socioprofessionnels dans un système d'axes

Variables en rouge sont des groupes socioprofessionnels indiqués par les lettres (Api= Apiculteurs, Cul=Cultivateurs, Art=Artisans, Com=Commerçants, Chas=Chasseurs, AgroEl=Agro-éleveurs, El=Eleveurs) ayant rapporté les les facteurs de degradation en bleu par les lettres (ExtAgri=Extension de l'agriculture, Surp=surpâturage, ManPl=manque de pluie, CoupBo=coupe de bois).

Dans cette figure 17, les chasseurs et cultivateurs estiment que c'est les coupes de bois et le surpâturage qui sont les principaux facteurs de la de dégradation du couvert végétal. Pour les éleveurs, les agro-éleveurs, les artisans et les commerçants, la dégradation du couvert végétal a pour cause l'extension de l'agriculture et le manque de pluie.

Le Tableau VI présente l'importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.

Tableau VI : Importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.

Axes	Inertie	Variance	Variance cumulée
Dim 1	0,048	58,056	58,056
Dim 2	0,023	27,789	85,885
Dim 3	0,012	14,155	100
Totaux	0,083		

Les résultats de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) entre les facteurs de dégradations de la biodiversité et les groupes socioprofessionnels révèlent que les deux premiers axes expliquent 85, 885 % des informations obtenues (Tableau VI). Ce qui est suffisant pour une bonne synthèse des résultats.

4.4.4 Perception des groupes socioculturels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal

La figure 19 présente sur deux axes, les perceptions des groupes socioculturels sur facteurs de dégradation du couvert végétal.

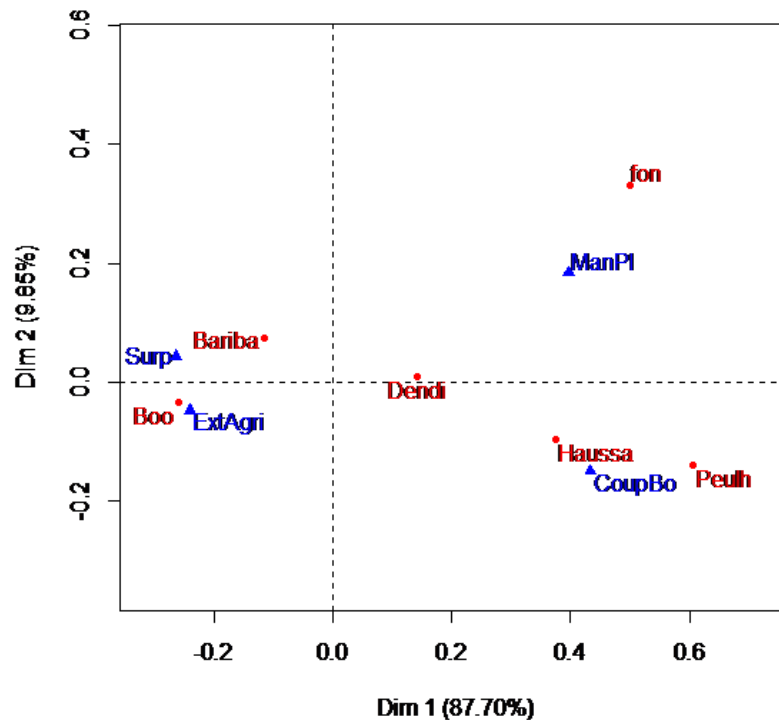


Figure 19 : Projection des perceptions des facteurs de de dégradation du couvert et des différents groupes socioculturels dans un système d'axes

Variables en rouge sont des groupes socioculturels ayant rapporté les facteurs de dégradation en bleu par les lettres (ExtAgri=Extension de l'agriculture, Surp=surpâturage, ManPI=manque de pluie, CoupBo=coupe de bois).

Dans cette figure, les Haussa et les Peulhs estiment que c'est les coupes de bois qui sont les principaux facteurs de la de dégradation du couvert végétal. Pour les Bariba c'est le surpâturage ; pour les Boo c'est l'extension de l'agriculture. Pae contre les Fon et les Dendi pensent que c'est le manque de pluie qui en ait la cause.

Le Tableau VII présente l'importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.

Tableau VII : Importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioculturels.

Axes	Inertie	Variance	Variance cumulée
Dim 1	0,105	87,697	87,697
Dim 2	0,012	9,855	97,552
Dim 3	0,003	2,448	100
Totaux	0.228		

Les résultats de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) entre les facteurs de dégradations de la biodiversité et les groupes socioculturels révèlent que les deux premiers axes expliquent 97,552 % des informations obtenues (Tableau VII). Ce qui est suffisant pour une bonne synthèse des résultats.

4.4.5 Perceptions des populations riveraines des variabilités climatiques

Les perceptions des populations riveraines des variabilités climatiques sont résumées dans le tableau XIII. Elles se réfèrent à une évolution récente du climat.

Tableau XIII : Perceptions des populations riveraines des variabilités climatiques.

Variables	Augmente/Précocité		Diminue/Tardivité		Ne change pas		X ²
	Agriculteurs	Eleveurs	Agriculteurs	Eleveurs	Agriculteurs	Eleveurs	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
Précipitations	38,82	19,64	17,65	67,86	43,53	12,5	56,57
Début des saisons pluvieuses	27,4	53,6	59,5	21,4	13,1	25	60,11
Température Maximale	71,76	62,5	22,35	23,22	5,89	14,28	2,78

Source : Résultats enquêtes terrain, mars 2019.

Les perceptions des populations riveraines ont le plus souvent trait à l'augmentation ou la diminution des pluies, au retard du début de la saison des pluies et à l'augmentation de la température. Après analyse des résultats du tableau on retient que la majorité des agriculteurs (43,57 %) pensent que la hauteur de pluie ne change. Par contre ils constatent une tardivité du début des saisons de pluie (59,5 %) et une augmentation de température maximale (71,76 %). Quant aux éleveurs, 67,86 % pensent que les précipitations diminuent, 53,6 % soutiennent que le début de la saison des pluies est précoce et 62,5% disent que la température maximale a connu une augmentation.

Les résultats du test de χ^2 au seuil de risque de 5% conduisent à accepter l'hypothèse H_0 , selon laquelle : les perceptions des variations des températures maximales sont indépendantes selon les types d'acteurs, sauf les cas des précipitations et du début des saisons pluvieuses

4.4.6 Stratégies endogènes de protection des ressources Naturelles

Les stratégies endogènes de protection des ressources naturelles de la FCTR concernent l'application des forces occultes et l'instauration de lois traditionnelle.

Bessassi possède une rivière sacrée sur le cours d'eau Gbessa, abritant de nombreux caïmans fétiches. Il est interdit de tuer ces derniers, et la mort de l'un d'entre eux entraîne l'organisation d'une cérémonie. La rivière est gérée par le chef de rivière dont le rôle essentiel est le nettoyage de la piste d'accès à la rivière depuis le village, de ses berges et de son lit. Il y a beaucoup d'interdit autour de cette rivières on peut citer entre autre : l'interdiction de tuer les caïmans, l'interdiction de la lessives dans la rivière.

A Monrou, il y a le sanctuaire vénéré de Gnon-Kila et le sanctuaire avec baobab vénéré (Symbole de Kissira) à coté de Gnon-Kila. C'est une zone protégée ou toutes activités de coupe de bois et de feu de brousse.

Dans chaque village, il y a une confrérie des chasseurs qui est la structure traditionnelle d'organisation des chasseurs boo et bariba. Cette structure a à sa tête un chef-chasseur qui fait respecter les règles de chasse et organise les rituels. La chasse est traditionnellement réglementée. Tout animal abattu doit être déclaré au chef chasseur auquel on donne l'avant-bras s'il s'agit d'un gros gibier. Cette pratique peut permettre de contrôler la quantité de gibier abattu. Il est traditionnellement interdit de chasser du mois d'août au mois de décembre (période des feux de brousse correspondant, selon les chasseurs, avec celle de mise bas). Cependant, avec l'évolution sociale et l'arrivée du pouvoir moderne (délégué, maire), du

coton, et l'interdiction de la chasse par les pouvoirs publics (seuls détenteurs de l'autorité de gestion de la faune), les structures locales de gestion de la faune se sont affaiblies au point que les jeunes ne rendent plus compte de leur tableau de chasse au chef chasseur (Abdourhamane, 1997).

4.4.7 Rôle de l'Etat dans le cadre de la protection de l'environnement

Depuis 1994, le Bénin dispose d'une politique forestière assortie d'un programme d'actions prioritaires de développement du secteur forestier. L'objectif global de la politique forestière nationale est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du Bénin en favorisant le développement durable et une gestion rationnelle de ses ressources naturelles (PAPFTR, 2010).

Les grandes orientations et priorités de cette politique forestière se présentent comme suit :

- promotion de l'adhésion des populations à la gestion des ressources forestières et au développement des communautés à la base ;
- gestion rationnelle des ressources forestières afin de garantir la pérennité du patrimoine forestier ;
- conservation du patrimoine forestier et protection des ressources fauniques ;
- renforcement du cadre institutionnel et réorganisation du service forestier.

Afin de permettre à l'Administration Forestière d'assurer au mieux ces nouvelles fonctions, celle-ci a fait l'objet de profondes réformes en vue du renforcement de ses capacités. Ce qui a donné naissance à la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles. Elle a pour mission d'assurer la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles.

Un certain nombre de conventions internationales se rapportant à la conservation des ressources forestières ont été ratifiés par le gouvernement du Bénin. Il s'agit de :

- la convention sur la diversité biologique (convention de Rio, 1992) ;
- la convention sur la lutte contre la désertification (juin, 1994) ;
- la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (convention de Washington, 1973) ;
- la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn, 1979) ;

- la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement les habitats des oiseaux (convention de Ramsar, 1971) ;
- la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (New-York 1992) et le protocole de Kyoto (1997).

Malgré ces différentes initiatives de l'Etat, la protection de la FCTR peine à décoller et se trouve confronté à une dégradation.

4.5 Discussion

La problématique examinée dans cette étude s'inscrit dans la série de recherches des impacts que subit la biodiversité face aux variabilités climatiques et les pressions anthropiques des populations riveraines de nos aires protégées.

4.5.1 Variabilité de la précipitation et de la température maximale et minimale dans la FCTR

Les résultats montrent l'occurrence de fortes fluctuations interannuelles des précipitations dans la forêt classée des trois rivières. Cette forêt a connue entre les années 1987 et 1998 une phase de sécheresse qui peut être interprétée comme une manifestation de la grande sécheresse qui a frappé l'Afrique de l'Ouest à partir de la fin des années 1960 (Bricquet *et al.*, 1997 ; Servat *et al.*, 1999) et une période excédentaire allant 1998 à 2016 . L'excédent pluviométrique noté entre 1987 et 2016 a été également mis en évidence par les travaux de Dimon (2008) dans la station synoptique de Kandi entre 1978 et 2007. De plus la période allant de 1997 à 2016 enregistre un retour à des conditions plus humides. Cette période récente est caractérisée par une variabilité interannuelle plus forte que celles de la période précédentes (1987-1997). Ces résultats sont en accord avec les travaux de Ali *et al.* (2008) sur la zone sahélienne, de Ouoba (2013) sur le Burkina Faso, de Ozer *et al.* (2009) sur le Niger et de Niang (2008) sur la Mauritanie.

Des quatre tests statistiques réalisés sur la précipitation de la FCTR, seul le test de Lee et Heghinian met en évidence dans la série des précipitations annuelles une rupture de stationnarité située en 1997. Cette différence des résultats des tests statistiques est conforme au constat de (Perreault, 2000 et Zakari, 2015) qui ont montré à partir de l'étude de séries que ces tests peuvent identifier une rupture en moyenne avec quelques années de différence ou parfois aboutir à des conclusions contradictoires sur une même série de données. L'année de

rupture (1997) notée dans la série des précipitations annuelles appartient à la période (1987-2016). En comparant les résultats de la présente étude à ceux de Ansoumana (2014) qui a pris le Sénégal, on note les mêmes résultats au niveau de la rupture, à quelques différences : le test de Pettitt a montré la rupture dans l'étude de Ansoumana, (2015). Dans la présente étude ; on note un excédent pluviométrique après la rupture qui est de 16,27% pour la présente étude contre un déficit pluviométrique qui est de l'ordre de 6,76 % dans l'étude de (Zakari, 2016). Ces différences pourraient s'expliquer dans les résultats des deux études d'une part par l'inégalité de la longueur des séries étudiées et d'autre part par la période d'étude choisie.

La tendance à la hausse de la température moyenne maximale et de la température moyenne minimale dans la FCTR sont en adéquation avec les travaux réalisés par (Houndénou et Hernandez, 1998; Houndénou *et al.*, 2003 et Vissin, 2013) portant sur l'étude de la variabilité climatique du domaine tropical africain qui ont montré qu'une « péjoration climatique » en l'occurrence thermométrique est intervenue sur le nord du Bénin à partir de la fin des années soixante. Le même constat a été fait par (Akindélé, 2009) lors de ses travaux dans le département des plateaux de même que (Lanokou *et al.*, 2012) dans le Houliédjé.

4.5.2 Impacts des pressions anthropiques sur la dynamique de la végétation de la FCTR

L'analyse diachronique des cartes d'occupation du sol (1987, 2001, 2016) de la FCTR, montre que les formations végétales de la forêt connaissent une évolution essentiellement régressive. Cette régression est beaucoup plus importante dans les formations fermées comme les galeries forestières, les forêts denses et les forêts claires et savanes boisées. Par contre, les mosaïques de cultures, jachères et sols nus et les savanes arborées et arbustives ont connu une extension de leurs superficies. La forte savanisation de cette forêt classée qui, auparavant était dominée par des formations végétales fermées telles que les forêts denses sèches et les forêts claires est essentiellement liée aux activités anthropiques. Or cette forêt devrait évoluer vers une végétation de forêt dense sèche dans les conditions normales, ce qui n'a pas été le constat lors de nos études. Les résultats de cette recherche sont en adéquation avec celui de Zakari *et al.* (2018). Plusieurs auteurs (Moussa, 2014 ; Karimou, 2013 ; Toko Imorou, 2013 a et b ; Arouna *et al.*, 2010 ; Toko *et al.*, 2010 a et b) ont fait le même constat dans la région soudanienne et dans la zone de transition soudano guinéenne du Bénin. La même tendance est notée dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali (Diallo *et al.*, 2011 et Ballo *et al.*, 2016), en Côte d'Ivoire (Kouassi *et al.*, 2012) et au Niger (Mama *et al.*, 2013) où

ces auteurs ont montré que les formations denses, particulièrement les savanes boisées, sont les plus affectées par les activités anthropiques. D'autres auteurs (Kokou *et al.*, 2006 ; Adjonou *et al.*, 2010) ont montré que les causes de la dégradation du couvert végétal peuvent aussi être d'origine climatique lorsque la zone écologique ne bénéficie pas de la pluviosité minimale devant permettre la reconstitution spontanée des formations végétales . A l'opposé de cette tendance, les études faites par (Soulama *et al.*, 2013) sur la réserve de Pama et ses périphéries montrent que 66,8% de la couverture forestière de la zone connaît une amélioration du couvert végétal dominée par les recrûs forestiers.

4.5.3 Perceptions des populations riveraines face aux variabilités climatiques, à la dégradation et aux causes de la destruction de la biodiversité de la FCTR

Plusieurs activités sont à la base des pressions que mènent les populations riveraines sur la FCTR. Il y a l'extension de l'agriculture due à l'augmentation de la population rurale des communes qui ont en partage la forêt, les coupes anarchiques de bois par les exploitants forestiers, le surpâturage et le manque de pluie. L'agriculture est la première cause de la destruction des écosystèmes naturels dans la FCTR en raison d'une population riveraine sans cesse croissante qui exerce une pression dans la forêt. Ces résultats sont conformes à ceux de Tente (2005) qui affirme que l'accroissement démographique et l'introduction des cultures industrielles très consommatrices d'espace sont des menaces qui pèsent de plus en plus sur les formations naturelles au Bénin. Pour Tente, la culture sur brûlis vient en premier rang des spéculations qui encourage les paysans à défricher plusieurs hectares chaque année. L'exploitation forestière a provoqué la destruction des écosystèmes naturels dans la FCTR. Ce résultat corrobore les études menées par Sharma *et al.* (1994).

L'analyse de la perception des populations locales et des longues séries de données climatologiques ont permis d'identifier les tendances et l'évolution des paramètres de climat. Les perceptions des producteurs des changements des précipitations et de température rapportées dans cette étude sont similaires à celles relatées par d'autres auteurs (Ouedraogo *et al.*, 2010 ; Agossou *et al.*, 2012 ; Kizauzi *et al.*, 2012 ; Macharia *et al.*, 2012 ; Moyo *et al.*, 2012, Tambo et Abdoulaye, 2012). Elles corroborent les résultats sur les perceptions climatologiques de la population riveraine, notamment l'augmentation de la hauteur de pluie et de la température maximale. A l'échelle locale, la comparaison des perceptions des agriculteurs et éleveurs fait apparaître une divergence significative d'après les résultats du test

de Khi-2, montrant ainsi que la perception de la variabilité de la température maximale n'est pas lié aux activités socioéconomiques. Plusieurs hypothèses sont avancées dans ce sens pour expliquer ces divergences, notamment la forte couverture nuageuse pendant les saisons pluvieuses qui fait baisser le rayonnement, le fort taux de déboisement, la forte croissance démographique (Ozer *et al.*, 2013). Ces hypothèses méritent d'être étudiées pour mieux connaître les causes des divergences.

Conclusion générale et perspectives

Dans la FCTR, les paramètres climatiques ont une tendance évolutive essentiellement positive. Ce résultat confirme l'hypothèse H1 qui stipule que la variation des paramètres climatiques s'est accrue occasionnant une disparition de certaines espèces de la forêt classée des trois rivières. En effet, les résultats ont montré que la variabilité des précipitations dans la FCTR sur la période 1987-2016 s'est traduite par un excédent pluviométrique. De même une rupture de moyenne a été enregistrée en 1997 sur la série des précipitations annuelles.

L'analyse des températures a mis en évidence globalement une tendance à la hausse des températures minimales et températures maximales dans la période (1987-2016).

Deuxièmement, l'étude de la dynamique de l'occupation des terres de la FCTR a révélé d'importantes mutations en cours dans cet espace. En effet, la cartographie des changements spatio-temporels de l'occupation des terres, à partir de l'analyse diachronique d'images satellitaires Landsat TM 1987, ETM+ 2001 et OLI 2016 a permis de discriminer six classes d'occupation des terres. Les changements identifiés de l'analyse des résultats obtenus indiquent qu'il y a une forte dégradation des formations végétales naturelles marquée par une régression des superficies des forêts claires et savanes boisées, des galeries forestières et des forêts denses ; une forte anthropisation du milieu naturel marquée par une augmentation des zones de culture, jachères et sol nu et des agglomérations dans la FCTR. Le programme « Molusce » de Qgis a permis de mesurer les intensités des changements et les vitesses de ces changements au niveau des catégories d'occupation des terres sur les trois intervalles de temps (1987-2001, 2001-2016 et 1987-2016). Ces variations de valeurs confirment l'état de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres entre 1987, 2001 et 2016. Les tendances majeures de l'occupation des terres dans la FCTR peuvent se résumer par :

- ✓ la dégradation des formations forestières, marquée par une réduction de superficies des forêts claires et savane boisée, des galeries forestières et des forêts denses ;
- ✓ la savanisation caractérisée par l'extension des savanes arborées et arbustives au détriment des forêts;
- ✓ l'augmentation importante des zones de culture et des agglomérations dans la FCTR ;

Cette dynamique de l'occupation des terres a révélé que de 1987 à 2016, les formations naturelles ont connu une régression de leurs superficies au profit des formations anthropiques. A ce rythme, il va de soi que la FCTR, connaîtra davantage une régression des superficies de ces unités si les tendances actuelles de l'exploitation des ressources naturelles sont

maintenues. Les formations végétales de la FCTR seront probablement constituées de savanes arborées et arbustives, des mosaïques de champs et jachères et des agglomérations. Enfin, les résultats de l'étude ont montré que la variabilité des précipitations et du début de la saison des pluies sont perceptibles par les populations riveraines et dépendent des activités socio-économiques d'après le test de khi χ^2 au seuil de 5 %. De plus, les agriculteurs pensent que les hauteurs de pluie annuelle ne changent pas alors que les éleveurs constatent une diminution. La même étude révèle que l'extension de l'agriculture, l'exploitation forestière, le surpâturage et le manque de pluie sont les causes directes de la dégradation de la biodiversité de FCTR.

En rapport avec les limites de la présente thèse, les prochaines études pourraient :

- ✓ Analyser les scénarios climatiques de la FCTR à partir des sorties de plusieurs modèles climatiques régionaux afin d'avoir une diversité de vues sur les futures tendances climatiques possibles du cadre d'étude ;
- ✓ Modéliser les différentes formes de pression qui s'exercent sur la biodiversité de la forêt classée des trois rivières au Bénin ;
- ✓ Etudier les parcours naturels en prenant en compte à la fois les herbacées et les ligneux fourragers. Pour les herbacées, la densité des peuplements pourrait être prise en compte ;
- ✓ Evaluer la vulnérabilité et la capacité d'adaptation des agriculteurs et éleveurs des villages riverains de la FCTR dans un contexte de changement climatique.

Bibliographie

Abdourhamane Ho, (1997). Contribution à l'aménagement d'une aire protégée: étude de la faune et de son biotope dans la forêt classée des Trois rivières au nord-Béniin 162 f.dactyl. Thèse d'ingénieur: Aménagement et Gestion de l'Environnement: FSA, UNB, Cotonou.

Adger, W.N., Arnell N.W. et Tompkins, E.L. (2005a) Adapting to climate change: perspectives across scales in *Global Environmental Change* 15 : 75–76.

Agossou DSM, Tossou CR, Vissoh VP, Agbossou KE, (2012). Perception des perturbations climatiques, savoirs locaux et stratégies d'adaptation des producteurs agricoles béninois. *African Crop Science Journal* 20 (Issue Supplement s2) : 565-588.

Ajayi, s. s,(1997), « Pour une gestion durable de la faune: Le cas africain », dans fao, éd., 1997, Aménagement de la faune sauvage africaine, FAO, Rome. Disponible sur le site Internet: <http://www.fao.org/docrep/T0843F/t0843f00.htm#Contents>.

Aka A. A., Lubes H., Masson M., Servat E., Paturel J. E. et Kouame B., (1997). Analyse de l'évolution temporelle des écoulements en Côte d'Ivoire. Approche statistique et caractérisation des phénomènes. In : PHI-V, Documents Techniques en Hydrologie 1 No. 16 UNESCO, pp 47-63.

Akindélé A. (2009). Interprétation socio anthropologique des indicateurs environnementaux de la dynamique du climat dans le département du Plateau. Mémoire de maîtrise de géographie, Université d'Abomey Calavi, 65 p.

Akoègninou, A. ; Akpagana, K., (1997) : Etude cartographique et dynamique de la végétation de l'aire classée de la colline de Savalou (Bénin). *J. Bot. Soc. bot. Fr.* 3: 69-81.

Ali A., Lebel T. et Amani A. (2008) - Signification et usage de l'indice pluviométrique au Sahel. *Sécheresse*, vol. 19, n° 4, p. 227-235.

Amoussou E., Totin Vodounon S.H., Hougni A., Vissin E.W., Houndénou C., Mahé G., Boko M., (2016). Changements environnementaux et vulnérabilité des écosystèmes dans le bassin-versant béninois du fleuve Niger, *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 10(5): 2183-2201

Amoussou, L.L., T.O. Lougbégnon, B.A. Djossa, F.C. Kidjo, B. Awessou, G.A. Mensah, (2012) : Analyse de la pression anthropique et son effet sur la biodiversité des sites à ériger en réserves de faune au Sud-Bénin. *Bul. Rec. Agro. Bénin (BRAB) N° Spécial Elevage et Faune*, juillet 2012, pp. 28-34.

Anne Fournier, Brice Sinsin et Guy Apollinaire Mensah (2007), Quelles aires protégées pour l'Afrique de l'Ouest ? Conservation de la biodiversité et développement. IRD Éditions, 608p.

Ansoumana Bodian, (2014) : « Caractérisation de la variabilité temporelle récente des précipitations annuelles au Sénégal (Afrique de l'Ouest) », *Physio-Géo [En ligne]*, Volume 8 | 2014, mis en ligne le 02 novembre 2014, consulté le 24 septembre 2019. URL: <http://journals.openedition.org/physio-geo/4243>; DOI: 10.4000/physio-geo.4243

Ardoïn-Bardin S., (2004). Variabilité hydroclimatique et impacts sur les ressources en eau de grands bassins hydrographiques en zone soudano-sahélienne. Thèse de Doctorat en Sciences de l'Eau. Université Montpellier II, 437 p.

Ariori SL, Ozer P, (2005). Évolution des ressources forestières en Afrique de l'Ouest soudano-sahélienne au cours des 50 dernières années. *Geo-Eco-Trop*, 29: 61-68.

Arouna O. et Jogbenou C. (2006), évaluation du plan d'aménagement participatif des forêts classées de goun-goun, de la sota et de la rôneraie de goroubi au Bénin : critères et indicateurs pertinents de réussite, 29 pages

Arouna O., Toko Imorou I., Djogbenou C. P. & Sinsin B. (2010): Impact de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol sur la végétation en zone soudano-guinéenne au Bénin. *Rev. Sc. Env. Univ., Lomé (Togo)*, n°006 : 161-186.

Avakoudjo J., Mama A., Toko Imorou I., Valentin Kindomihou V., Sinsin B., (2014). Dynamique de l'occupation du sol dans le Parc National du W et sa périphérie au nord-ouest du Bénin. *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 8 (6) : 2608-2625.

Ballo A., Traore S.S., Coulibaly B., Diakité C.H., Diawara M., Traore A., Dembélé S. (2016) : Pressions anthropiques et dynamique d'occupation des Terres dans le Terroir de Ziguéna, zone cotonnière du Mali. *European Scientific Journal February edition vol.12, No.5 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431*.

Bani Bio A., (2006) : Impact du déboisement des forêts claires à *Isobertia tomentosa* et *Isobertia doka* sur l'évolution de la strate herbacée de la Forêt Classée de l'Alibori Supérieur (secteur de Sinendé dans le Nord-Bénin). Mémoire de maîtrise, UAC/ FLASH/géographie, 83p.

Barbault, R. (2010a). La biodiversité: un concept écologique et des enjeux. Dans : Gouyon, P.-H., Leriche, H. (eds). *Aux origines de l'environnement*. Paris : Fayard, 110

Bogaert J., Barima Y.S.S., Ji J., Jiang H., Bamba I., Iyongo W.M.L., Mama A., Nyssen E., DahdouhGuebas F., Koedam N., (2011). A methodological framework to quantify anthropogenic effects on landscape pattern In: *Landscape ecology in Asian cultures* (eds S.-K. Hong, J. Wu, J.-E. Kim & N. Nakagoshi), Springer, Verlag, New York, pp. 141-167.

Boko, M., Niang, I., Nyong, A., Vogel, C., Githeko, A., Medany, M., Osman-Elasha, B., et al. (2007). *Africa.Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Boko M., Kosmowski F., Vissin W.E., (2012) : Les Enjeux du Changement Climatique au Bénin : Programme pour le Dialogue Politique en Afrique de l'Ouest. Konrad-Adenauer-Stiftung, Cotonou, 65 p.

Bricquet J. P., Bamba F., Mahe G., Toure M. et Olivry J. C., (1997). Evolution récente des ressources en eau de l'Afrique atlantique. *Rev. Sci. Eau*, 3, pp 321-337.

CCNUCC, (1992). Convention Cadre des Nations Unis sur le Changement Climatique, FCCC/INFORMAL/84, 25 p.

Christensen JH, Hewitson B, Busuioc A, Chen A, Gao X, Held I, Jones R, Kolli RK, Kwon W-T, Laprise R, Magana Rueda V, Mearns L, Mene´ndez CG, Raisaˆnen J, Rinke A, Sarr A, Whetton P (2007) Regional climate projections. In: Solomon S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt KB, Tignor M, Miller HL. Climate change (2007): the physical science basis. Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, Cambridge, pp 847–940

DGFRN, (2010) Stratégie et Plan d’Action pour la Biodiversité 2011-2020, 85 pages.

DGFRN, (2011) réalisation de l’étude de référence sur la diversité biologique des massifs forestiers des trois rivières, de Sotola, de Goungoun, de Dogo-Ketou, de l’Oueme Supérieur-N’dali, rapport final, septembre 2011, 139 pages

DGFRN (2016). Rapport annuel d’activités 2015, 40 pages

Diallo H, Bamba I, Barima YSS, Visser M, Ballo A, Mama A, Vranken I, Maïga M, Bogaert J, 2011. Effets combinés du climat et des pressions anthropiques sur la dynamique évolutive de la végétation d’une zone protégée du Mali (Réserve de Fina, Boucle du Baoulé). *Sécheresse*, 22:97-107.

Dimon R., (2008) ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: perceptions, savoirs locaux et stratégies d’adaptation développées par les producteurs des communes de Kandi et de Banikoara, au Nord du Bénin, mémoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur agronome, 130P

Doukpolo (2014), changements climatiques et productions agricoles dans l’ouest de la République centrafricaine, thèse de doctorat unique de géographie, UAC, 337P

FAO, (1999a) . State of the world’s Forest. FAO, Rome, 98 p.

FAO, (2011) . Situation des forêts du monde. ISBN, 978-92-5-206750-4 ; Rome, Italie ; 176 p

F. Claro, W. Guenda et Sinsin B. (2003) - Quel avenir pour la biodiversité animale ?, Séminaire de Parakou, Quelles aires protégées pour l’Afrique de l’Ouest ? 7 pages.

GIEC, (2007). Climate Change 2007. Fourth Assessment Report (RS) 103 p.

GIEC, (2014): Changements climatiques (2014): Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Sous la direction de l’équipe de rédaction principale, R.K. Pachauri et L.A. Meyer]. GIEC, Genève, Suisse, 161 p.

Gondard-Delcroix et Rousseau S, (2004). « Vulnérabilité et stratégies durables de gestion des risques : une étude appliquée aux ménages ruraux ». *Revue Développement Durable et Territoires*. N° 3

Hien, Amélie. (2001). «La terminologie de la médecine traditionnelle en milieu jula du Burkina Faso: méthodes de recherche, langue de la santé et lexique julakan-français, françaisjulakan». Thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 534 p.

Houndénou C., (1992). Variabilité pluviométrique et conséquences socio-économiques dans les plateaux du bas-Bénin (Afrique de l'Ouest). Mémoire de DEA "Climats et contraintes climatiques". URA 909 du CNRS "Climatologie Tropicale". Université de Bourgogne, 2 volumes, Dijon, 90 p.

Houndénou C., (1999). Variabilité climatique et maïsiculture en milieu tropical humide. L'exemple du Bénin, diagnostic et modélisation. Thèse de Doctorat de géographie. UMR 5080, CNRS « climatologie de l'Espace Tropical ». Université de Bourgogne, Centre de recherche de climatologie, 341 p.

Hountondji, Y. C. H., (2008). Dynamique environnementale en zones sahélienne et soudanienne de l'Afrique de l'Ouest : Analyse des modifications et évaluation de la dégradation du couvert végétal. Département des Sciences et Gestion de l'Environnement Faculté des Sciences. Université de Liège, Liège, Belgique, 131 p.

Hountondji Y-C., Gaoue O. G., Sokpon N., Ozer P., (2013). Analyse écogéographique de la fragmentation du couvert végétal au nord-Bénin : paramètres dendrométriques et phytoécologiques comme indicateurs in situ de la dégradation des peuplements ligneux. *Geo-Eco-Trop.*, 37 (1) : 53-70.

Houessou L. G., Téka O, Toko I. I., Lykke AM, Sinsin B., (2013). Land use and land cover change at "W" Biosphere Reserve and its surroundings areas in Benin Republic (West Africa). *Environment and Natural Resources Research*, 3(2): 87-101.

Hernandez K. Houndenou C. et Houssou S.C. (1998). Variabilité pluviométrique et stratégies paysannes au nord du Bénin, In publications de l'AIC, vol. 11, pp. 185-192.

Houndenou C., Perard J. (2003). Variabilité Pluvieuse et Mutations Socio-Economiques dans le Sud du Bénin en Afrique de l'Ouest, In *L'Homme et l'Environnement : Histoire des grandes peurs et géographie des Catastrophes*, dépôt légal, 3ème trimestre, (France), pp. 187 - 200

Hubert P. Carbonnel J. P. et Chaouche A., (1989). Segmentation des séries hydrométriques. Application à des séries de précipitations et de débits d'Afrique de l'Ouest. *Journal of Hydrology*, 110, pp. 349–367.

IEA, (2011). *World energy outlook 2011*. IEA. Washington. P 87

IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] (1996) *Climate change 1995. The Science of Climate Change. Contribution of working group I to the second assessment Report of the IPCC*. Press. Cavelli, California, 572p.

JICA/DFRN, (2000) – Étude sur la cartographie, l'inventaire et la gestion des forêts classées dans la zone nord du Bénin. Cotonou, 170 p.

Kanté A M, (2011). Changements climatiques et sécurité alimentaire au Sahel : renforcer le contrôle citoyen pour mieux répondre aux défis de l'adaptation planifiée. CODESRIA. Rabat. p22

Karimou S. (2013) : Dynamique phytogéographique de la marge septentrionale de la zone soudano-guinéenne dans la Commune de Bembèrèkè : secteur centre (Arrondissement d'Ina). Mémoire de Maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 122 p.

Kisauzi T, Mangheni MN, Sseguya H, Bashaasha B, (2012). Gender dimensions of farmers' perceptions and knowledge on climate change in Teso sub-region, eastern Uganda. African Crop Science Journal 20(Issue Supplement s2) : 275-286.

Kouassi AM ; Kouamé KF, Ahoussi KE, Oularé S, Biemi J, (2012). Impacts conjugués des changements climatiques et des pressions anthropiques sur les modifications de la couverture végétale dans le bassin versant du N'zi-Bandama (Côte d'Ivoire). Rev. Ivoir. Sci. Technol., 20: 124 - 146

Lanokou et al., (2012). contribution à l'étude des paramètres climatiques dans un environnement particulier, le hollidje au Bénin (Afrique de l'ouest). Annales de l'Université Marien NGOUABI, 2011-2012 ; 12-13 (1) : 54-65 Lettres et Sciences Humaines. ISSN : 1815 – 4433

Larwanou M, Saadou M, Nonguierma A, (2005). Détermination du degré d'aridité bioclimatique de sept localités du département de Tillabéri (sud-ouest du Niger) : classement en zones bioclimatiques. Science et changements planétaires / Sécheresse, 16 (2): 107-114.

Lee A. F. S. et Heghinian S. M., (1977). A shift of the mean level in a sequence of independent normal random variables. A Bayesian approach. Technometrics, vol. 19, n°4, pp. 503-506.

Lubès-Niel H., Masson J. M., Paturel J. E. et Servat E., (1998). Variabilité climatique et statistiques. Etude par simulation de la puissance et de la robustesse de quelques tests utilisés pour vérifier l'homogénéité de chroniques. Revue des Sciences de l'Eau, 3, pp. 383-408.

Macharia PN, Thuranira EG, Ng'ang'a LW, Lugadiru J, Wakori S, (2012). Perceptions and adaptation to climate change and variability by immigrant farmers in semi-arid regions of Kenya. African Crop Science Journal 20(Issue Supplement s2) : 287-296.

Mama A, Sinsin B, De Cannière C, Bogaert J, (2013). Anthropisation et dynamisation des paysages en zone soudanienne au nord du Bénin. TROPICULTURA, 31 (1): 78-88.

MEPN (2008) Programme d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques du Bénin (PANA- Bénin). Cotonou. 81p.

Michel Boko, Frédéric Kosmowski et Expédit W. Vissin, (2011) Les Enjeux du Changement Climatique au Bénin, 72 pages.

Moussa A. D. (2014) : Cartographie des changements spatiotemporels de l'occupation du sol dans la forêt classée de Bellefoungou (Commune de Djougou). Mémoire de Maîtrise de Géographie, DGAT/FLASH/UAC, 82 p.

Moyo M, Mvumi BM, Kunzekweguta M, Mazvimavi K, Craufurd P, Dorward P, (2012). Farmer perceptions on climate change and variability in semi-arid Zimbabwe in relation to climatology evidence. *African Crop Science Journal* 20(Issue Supplements2) : 317-335

Niang A.J, Ozer A. et Ozer P. (2008) - Fifty years of landscape evolution in South-Western Mauritania by means of aerial photos. *Journal of Arid Environments*, vol. 72, n° 2, p. 97-107.

Nicholson S, (2005). On the question of the ‘‘recovery’’ of the rains in the West African Sahel. *Journal of Arid Environments*, 63: 615–641.

Ogouwalé, E. (2001) Vulnérabilité/Adaptation de l'agriculture aux changements climatiques dans le Département des collines. Mémoire de maîtrise de Géographie. UAC/FLASH.DGAT, 119p.

Ogouwalé, E. (2006) Changements climatiques dans le Bénin méridional et central : indicateurs, scénarios et prospective de la sécurité alimentaire. Thèse de Doctorat unique, LECREDE/ FLASH/ EDP/ UAC, 302p.

Oloukoï J., Mama V. J., Agbo F. B., (2007) : Modélisation de la dynamique de l'occupation des terres dans le Département des collines au Bénin. *Télédétection*, 6 (4), 305-323

Olsson L, Eklundhb L, Ardo J, (2005). A recent greening of the Sahel-trends, patterns and potential causes. *Journal of Arid Environments*, 63 : 556–566.

Ouoba A.P. (2013) - Changements climatiques, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le Sahel burkinabè. Thèse de Doctorat Unique, Université de Ouagadougou (Burkina Faso), 305 p.

Ozer P., Hountondji Y.C. et Laminou Manzo O. (2009) - Évolution des caractéristiques pluviométriques dans l'Est du Niger de 1940 à 2007. *Geo-Eco-Trop*, Revue de Géographie et d'Écologie Tropicale, vol. 33, n.s., p. 11 - 30.

Ozer P, Hountondji Y-C, Ahomadegb'e MA, Djaby B, Thiry A, De Longuevillef, (2013). Evolution climatique, perception et adaptation des communautés rurales du plateau d'Abomey (B'énin). In : Boko M, Vissin WE, Afouda F, eds. Climat agriculture ressources en eau d'hier à demain. Actes du XXVIème colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Cotonou (Benin) : AIC, p. 440-445.

Perreault L., (2000). Analyse bayésienne rétrospective d'une rupture dans les séquences de variables aléatoires hydrologiques. Thèse en cotutelle ENGREF/GRESE et Univ. Quebec/INRS-Eau, 200 p.

Pettitt A.N. (1979) - A non-parametric approach to the change-point problem. *Applied Statistics*, vol. 28, n° 2, p. 126-135. DOI : 10.2307/2346729

Pettorelli N., Vik J. O., Mysterud A., Gaillard J-M., Tucker C. J. et Stenseth N. C., (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change: *Trends in Ecology & Evolution*, v. 20, iss. 9, 503–510 p.

PGTFR, (2011) réalisation de l'étude de référence sur la diversité biologique des massifs forestiers des trois rivières, de sota, de gougoun, de Dogo-Ketou, de l'Oueme supérieur-N'dali, rapport final septembre 2011, 139 pages.

Philippon N., Jarlan L et Mougin E., (2006): Characterization of the interannual and intraseasonal variability of West African vegetation between 1982 and 2002 by means of NOAA AVHRR NDVI data. *Journal of Climate*, 20, 1202-1218.

RAMADE, F. (1993). Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement. Ediscience International, Paris, 822 p.

RAVALOARINORA, M.G. (2006). L'environnement et la conservation dans le fonds Grandidier du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza. Comité scientifique Tahola. <<http://www.taloha.info/document.php?id=365> >.

Reij C, Tappan G, Smale M, (2009). Re-greening the Sahel: farmer-led innovation in Burkina Faso and Niger. *Millions fed: proven successes in agricultural development*, 53-58.

Rouse J. W., Haas R. H., Schell J. A. et Deering D. W., (1973) :Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third ERTS Symposium, NASA SP-351 I, 309-317.

Sankara T. Bakari (2010) Variabilité climatique et gestion des ressources naturelles. Cas de la forêt classée et réserve partielle de faune de Gonse au Burkina Faso Université de Ouagadougou – Mémoire de maitrise en géographie, 111 pages.

Saré B. A., Kindjinou A., Yabi I., Houssou C. S., Sinsin B., 2018. Dynamique de l'occupation du sol dans la périphérie de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W (Bénin). In Actes de la conférence scientifique internationale OSFACO : Images satellitaires pour un meilleur aménagement des territoires et une gestion durable de la biodiversité, p. 30-53

Saré Wara Kassim I., 2017. Application de la télédétection et du SIG au suivi des formations végétales de la forêt classée de la Sota dans la commune de Ségbana. Mémoire de maîtrise de géographie, Université d'Abomey-Calavi, 71 p.

Servat E., Paturel J. E., Lubès-Niel H., Kouamé B., Masson J. M., Travaglio M. et Marieu B., (1999). « De différents aspects de la variabilité de la pluviométrie en Afrique de l'Ouest et Centrale non sahélienne ». *Revue des sciences de l'eau / Journal of Water Science*, Vol. 12, N° 2, pp. 363-387.

Smol J P, (2010). A Planet in flux: How is life on Earth reacting to climate change? *NATURE*. Vol 483. p15.

Souleymane, Z. (2000). Gestion communautaire de la faune en Afrique de l'Ouest : Etude régionale. Biodiversity and livelihoods group. Endsleigh Street, London, (225), 820 - 830 p.

TAGUEGUIM, E. (1999). Anthropisation et utilisation des ressources naturelles dans les zones d'intérêt cynégétique autour du parc national de la Bénoué : cas zic1 Sakjé. Mémoire de fin d'étude, UDS-Cameroun, 76 p.

Sounon Bouko, B., B. Sinsin et B. Goura Soulé, (2007), Effets de la dynamique d'occupation du sol sur la structure et la diversité floristique des forêts claires et savanes au Bénin, *Tropicultura*, 25, 4, pp. 221 -227.

TAGUEGUIM, E. (2009). Evaluation de la pression anthropique et son impact sur la faune dans les zones d'intérêt cynégétique autour du parc

national de la Bénoué (nord-Cameroun): cas des zic 1 et 5, 54p.

Tambo AJ, Abdoulaye T, (2012). Smallholder farmers' perceptions of and adaptations to climate change in the Nigerian savanna. *Regional Environmental Change* 13(2) : 375-388.

Toko Imorou I. (2013 a) : Dynamique des formations végétales de la forêt classée de Ouénou-Bénou au Nord-Bénin. *BenGéo.*, 13 : 18-35.

Toko, M.I., I.I Toko, A.S. Mèdaho et B. Sinsin, (2013a), Perceptions locales des déterminants de la fragmentation des îlots de forêts denses dans la région des Monts Kouffé au Bénin, *Journal of Applied Biosciences*, 66, pp. 5049 – 5059.

Toko Imorou I. (2013 b) : Impact des activités anthropiques sur la végétation en région soudanienne : La Commune de Kandi au Bénin. *J. Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo)*, 2013, Série B, 15(3) : 65-77.

Toko I., Arouna O. & Sinsin B. (2010 a) : Cartographie des changements spatio-temporels de l'occupation du sol de la forêt classée de l'Alibori Supérieur au Nord-Bénin. 2010. *BenGéo.*, 7 : 22-39

Toko I., Orthmann B., Porembski S. & Sinsin B. (2010 b) : Facteurs déterminant la répartition spatiale de la flore et de la structure de la végétation dans les sous bassins d'Aguimo et de Térrou-Wannou au centre du Bénin. *Rev. Sc. Env. Univ., Lomé (Togo)*, 006 : 5-24.

Totin V. S. H., 2010. Sensibilité des eaux souterraines du bassin sédimentaire du Bénin à l'évolution du climat et aux modes d'exploitation : stratégies de gestion durable. Thèse de Doctorat. Géoscience de l'Environnement et Aménagement de l'Espace, 283 p.

Tucker C.J., 1979 :Red and Photographic Infrared Linear Combinations for Monitoring Vegetation. *Remote Sensing of Environment*, Vol 8 (2), 127-150.

UICN/PACO (2011). Retombées économiques des aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Ouagadougou, BF: UICN/PACO.

Vissin E. W., 2007. Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger. Thèse de Doctorat, Université de Bourgogne, 267 p.

Vissin E. W., 2013 Déterminants de la vulnérabilité et stratégies d'adaptations aux changements climatiques dans le département de l'Alibori au Bénin. Revue de géographie du laboratoire Leïdi – ISSN0051 – 2515 –N°11, décembre 2013

Yabi I., 2008. Etude de l'Agroforesterie à base de l'anacardier et des contraintes climatiques liées à son développement dans le centre du Bénin. Thèse de Doctorat nouveau régime, EDP/FLASH, 234 p.

Zakari S., 2015. Vulnérabilité des parcours naturels aux changements climatiques dans le bassin de la sota a l'exutoire de couberi (benin). Thèse de Doctorat nouveau régime, EDP/FLASH, 203 p.

Zakari S. et al., 2018. Application De La Télédétection Et Du Sig Au Suivi Des Formations Végétales De La Forêt Classée Des Trois Rivières Au Nord-Est Du Bénin. European Scientific Journal May 2018 édition Vol.14, No.15 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857-7431

ANNEXES

Annexe 1 : Matrice de transition des unités d'occupation des terres entre 1987 et 2001

	Agglomération	Culture, jachère et sol nu	Savane arborée et arbustive	Forêt claire et savane boisée	Galerie forestière	Forêt dense	Total 1987
Agglomération	0,6	0	0	0	0	0	0,6
Culture, jachère et sol nu	1,1	11368,1	1711,4	5749,4	0	252,9	19082,9
Savane arborée et arbustive	0	10088,7	24989,7	28943,6	0	1193,1	65215,1
Forêt claire et savane boisée	0	59097,8	42951,9	65078,3	0	5860,4	172988,4
Galerie forestière	0	0	0	151,2	1350,1	80,1	1581,4
Forêt dense	0	1924,8	2845,6	4868,3	0	165,2	9803,9
Total 2001	1,7	82479,4	72498,6	104790,8	1350,1	7551,7	268672,3

Sources : Images Landsat TM de 1987 et Landsat ETM+ de 2001

Annexe 2 : Matrice de transition des unités d'occupation des terres entre 1987 et 2016

	Agglomération	Culture, jachère et sol nu	Savane arborée et arbustive	Forêt claire et savane boisée	Galerie forestière	Forêt dense	Total 1987
Agglomération	0,6	0	0	0	0	0	0,6
Culture, jachère et sol nu	3,5	14579,5	3190,9	1290	0	19	19082,9
Savane arborée et arbustive	0	23557,1	26067,9	15226,8	0	363,3	65215,1
Forêt claire et savane boisée	0	81402,6	49783,4	40336,2	0	1466,2	172988,4
Galerie forestière	0	296,5	0	0	1284,9	0	1581,4
Forêt dense	0	1844,9	3416,2	3956,5	0	586,3	9803,9
Total 2016	4,1	121680,6	82458,4	60809,5	1284,9	2434,8	268672,3

Sources : Images Landsat ETM de 1987 et Landsat ETM+ de 2016

Annexe 3 : fiche de recueil de données sur la FCTR

Numéro du questionnaire :

Département :

Commune :

Arrondissements :

Village :

I. INFORMATIONS PERSONNELLES

Sexe :

Ethnie :

Religion :

Situation matrimoniale :

Statut social :

Profession :

II. ACTIVITE SOCIO-ECONOMIQUE

1. Quelle est votre activité principale ?

a- Agriculture :

b- Élevage :

c- Autre (preciser) :

A. Agriculture

2. A quelle distance se situe vos champs ?

a- A l'intérieur de la forêt :

b-A moins 1 km de la forêt :

c-A 1 km :

d- Autre :

3. Que cultivez-vous ?

4. Quelle est la superficie totale de votre champ ;,

5. Comment préparez-vous vos champs ?

a-Défrichage sur brulis :

b-Autres (préciser):

6. Êtes-vous satisfaites du rendement de vos activités ?

a- Oui :

b- non :

7. Si non pourquoi ? Et quelle amélioration aimeriez-vous apporter ?

8. Quelle activité menez-vous pour compenser le manque à gagner si la récolte n'a pas été bonne ?

a- Coupe le bois de la forêt :

b- commerce :

c-Maraîchage :

d-

Autre :

9. Y a-t-il toujours de l'espace pour ouvrir de nouveaux champs ? Oui : Non :

Si oui, Quelle est sa superficie ? Grande : Petite : Inexistante :

10. Quelles sont les modalités pour l'acquisition d'une terre à cultiver ?

A l'intérieur de la forêt :

Hors de la forêt :

11. Selon vous quel est l'état des sols de culture ?

Fertile :

peu fertile :

Infertile :

12. Quels problèmes rencontrez-vous dans votre activité ?

13. Constatez-vous une modification des saisons ?

Oui :

Non :

Si oui depuis quand constatez-vous cela ?

05 ans : 10 ans : 20 ans : 30 ans :
 14. Quelles en sont les causes selon vous ?
 Naturelles : Anthropiques : Divines : Ne sais pas :

B. Élevages (pour les agro-éleveurs)

15. Quelles types d'élevage pratiquez-vous ?
 16. Combien de têtes d'animaux avez-vous ?
 17. Quelles sont vos difficultés ?
 18. Avez-vous suffisamment d'espace pastoral ?
 Oui : Non :
 19. Si non pourquoi ?
 20. Quelles appréciations faites-vous du couvert végétal de façon générale ?
 21. Quelles relations entretenez-vous avec les autres utilisateurs des ressources naturelles ?

III. ÉVOLUTION DES VARIABLES CLIMATIQUES SELON LA POPULATION

A. La pluviométrie

22. Quelle appréciation faites-vous de la pluviométrie ?
 Bonne : Satisfaisante : Mauvaise :
 23. Constatez-vous une modification des pluies ? :
 La quantité : La répartition spatiale : répartition temporelle :
 24. Depuis quand observez-vous cette situation ?
 5 ans : 10 ans : 20 ans : 30 ans :
 25. Dans quel mois précisément observez-vous vos premières gouttes de pluie ?

26. Pensez-vous qu'il peut y avoir une conséquence sur les ressources naturelles ?
 27. Avez-vous observez un autre changement ?
 Si oui, quoi par exemple ?
 28. Quelle explication pouvez-vous donner à ce phénomène ?

B. Température

29. Avez-vous constatez une hausse de la température ?
 Oui : Non :
 30. Si oui, à quel mois précisément observez-vous cette hausse ?
 31. Il y a dix à trente ans cette situation était-elle ainsi ?
 Oui : Non :
 32. Si oui comment pouvez-vous expliquer cette situation ?
 Divin : Naturel Anthropique : Autres (préciser)

IV. Potentialité des ressources forestières

33. Quelles sont les essences végétales que l'on peut trouver dans cette forêt ?
 34. Accédez-vous facilement à ces ressources ?
 Oui : Non :
 35. Si oui comment y accédez-vous ?
 De façon clandestine : organisé :
 36. Si c'est de façon organisé qui sont ceux qui s'en chargent ?
 37. Trouvez-vous que les ressources de la forêt exploitées sont inépuisables ?
 Oui : Non :
 Si Non quelles solutions proposez-vous pour les préserver ?

38. Quelle projection de l'évolution en cours des ressources naturelles forestières faites-vous ?

V. Impact de la variabilité climatique sur l'évolution des ressources de la forêt

39. Que pensez-vous de l'état actuel des ressources de la forêt des décennies antérieures ?

Inchangées :

Changées :

40. Sur quoi ont porté les changements ?

41. Y -a t- il des essences végétales qui ont disparues ?

Oui :

Non :

Si oui lesquelles ?

42. Expliquez pourquoi ?

43. Utilisez-vous parfois les produits de la forêt ?

Oui :

Non :

44. Si oui lesquels et à quel fin ?

45. Quels types d'animaux pouvait-on rencontrer dans cette forêt ?

46. Existent-ils toujours ?

Oui :

Non :

Si non pourquoi ?

47. Constatez-vous une dégradation de votre milieu ?

Oui :

Non :

Si oui quelles formes de dégradations a t- on ?

48. Par quel indicateur reconnaissez-vous ces formes de dégradations ?

49. Quelle est l'évolution de la dégradation ?

Croissante :

continue :

stable :

50. Quelles sont vos moyens de lutte ?

Traditionnel :

Moderne :

VI. Stratégies mise en place pour une gestion rationnelle et durable de la forêt

51. Quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour lutter contre la dégradation de l'environnement ?

52. Pouvez-vous nous les décrire ?

53. Qui vous les a appris ?

54. Quels sont les moyens mis en place pour supporter les déficits céréaliers ?

Exploitation du bois : le maraîchage : Chasse : autre :

55. Que utilisez-vous pour améliorer vos productions afin d'éviter d'exploiter les ressources de la forêt ?

VII. Implication de la population à la gestion de la forêt

56. Comment appréciez-vous la gestion actuelle de la forêt ?

57. Êtes-vous d'accord avec cette gestion ?

Oui :

Non :

58. Si non pourquoi ? Et que proposez-vous ?

59. Quelle structure a été créée pour réguler la gestion des ressources naturelles ?

60. Êtes-vous membre de cette structure ?

Oui :

Non :

61. Qui d'autre est membre ? Citer quelques-uns

62. Avez-vous fois en cette structure ?

Oui :

Non :

63. Y a-t-il un groupement d'éleveurs dans la zone ?

Oui :

Non :

64. Si oui Est -il légalement reconnu ?

Oui :

Non :

pourquoi ?

13. Comment appréciez-vous la gestion actuelle de la forêt par rapport aux années de non récession ?

14. De façon sincère êtes-vous vraiment satisfait de cette gestion ?

15. Qu'est-ce qui vous est autorisé à la population dans la forêt ?

Le ramassage du bois mort : chasse : les rituels : autres :

16. Avant cette gestion rigoureuse la population trouvait leur pitance quotidienne dans l'exploitation anarchique des produits de la forêt ; comment et dans quelle activité celle-ci pourrait s'investir pour combler le manque à gagner surtout dans ce contexte de variabilité climatique de plus en plus capricieuse ?

17. La population respecte-t-elle les règles établies pour le maintien de la forêt ?

Oui : Non :

Pourquoi ?

18. Quel est l'état du renforcement des capacités locales ?

III. Évolution des variables climatiques selon la population

19. Comment percevez-vous l'état de la végétation de la forêt ?

20. Les pluies sont-elles suffisantes pour la restauration des espèces ?

21. Que savez-vous des changements climatiques ?

22. Connaissez-vous dans les forêts des problèmes liés au changement du climat ?

23. Quelles sont ses conséquences sur l'évolution de diversité biologique de cette forêt ?

24. Quelles mesures avez-vous mises en place pour s'adapter à ce phénomène ?

25. Quel est le rôle de l'homme dans la dégradation de cette forêt ?

Coupe clandestine : chasse : les feux de brousse : Autres :

26. Quels sont les moyens mis à votre disposition dans le maintien du massif forestier face aux agresseurs ?

27. D'après vous quels sont les espèces qui y étaient et sont en voie de disparition ?

28. Quelle projection de l'état de la forêt pouvez-vous faire dans :

05ans : 10 ans : 20 ans : 30 ans : Plus :

29. Quand a eu lieu le dernier inventaire floristique et faunique de la forêt ?

30. À travers l'inventaire que pouvez-vous dire de l'évolution des ressources forestières ?

31. Que proposez-vous en tant qu'agent technique forestier ?

Nom :

Prénom :

Poste occupé :

I. Degrés d'implication de la population à la gestion de la forêt

1. Avez-vous un programme établi pour une gestion rationnelle et durable de la forêt ?

2. Dites-nous brièvement ce que vous projetez faire pour un aménagement adéquat de la forêt ?

3. Depuis quand la forêt a été déclassée et pourquoi ?

4. Qui est actuellement le responsable de la gestion ?

5. Êtes-vous associé à la gestion ?

Oui :

non :

6. Connaissez-vous des ONG et Association qui interviennent ou ayant travaillé dans cette forêt ? Oui Non :

Si oui citez-les

7. Donnez votre appréciation de leur gestion :

8. Quelles appréciations faites-vous de la gestion actuelle de la forêt ?

10. Après la rétrocession pensez-vous que la population a les capacités nécessaires de gérer cette forêt ?

11. Quels sont les moyens mis à leur disposition ?

Formations : Sensibilisation : moyens matériels (précisez), Logistique :

Financiers :

12. Qui donne ces mesures d'accompagnement ?

13. Quel est votre rôle principal dans la gestion de la forêt ?

14. Quelles ont été les mesures qui ont accompagnées le transfert de la gestion centralisée à celle locale ?

15. De façon sincère êtes-vous vraiment satisfait de cette gestion ?

16. Qu'est-ce qui vous est autorisé dans la forêt ?

le ramassage du bois mort : chasse : les rituels : autres :

17. Avant cette gestion rigoureuse la population trouvait leur pitance quotidienne dans l'exploitation anarchique des produits de la forêt ; comment et dans quelle activité celle-ci pourrait s'investir pour combler le manque à gagner surtout dans ce contexte de variabilité climatique de plus en plus capricieuse ?

18. La population respecte-elle les règles établies pour le maintien de la forêt ?

Oui :

Non :

Pourquoi ?

19. Quel est l'état du renforcement des capacités locales ?

II. Impact de la variabilité climatique sur l'évolution des ressources de la forêt

20. Quelles appréciations faites-vous de l'évolution de la biodiversité de la forêt ?

Dégradée : Non dégradée : Ne sais pas :

21. Il y a 10 à 30 ans comment était la forêt ?

22. Qu'est-ce qui explique cette situation ?

L'action de l'homme (précisez) : Naturel : Ne sais pas :

23. Quels sont les espèces qui existaient dans la forêt et qui sont disparues ?

24. Connaissez-vous les causes ? Non : Oui :

25. Si oui lesquelles ?

26. Donnez votre projection de l'évolution de la biodiversité dans 10 à 30 ans

I. Identité

Nom :

Prénom :

Age :

Sexe :

Activité :

II. Activité socio-économique

1. À quel moment pratiquez-vous votre activité ? Pourquoi ?

2. Quels sont vos rendements ?

III. Degré d'implication de la population à la gestion de la forêt

3. Comment accédez-vous à la forêt ?

Avec une autorisation :

Clandestinement :

4. Êtes-vous satisfaits de la gestion actuelle de la forêt ?

Oui :

Non :

Pourquoi ?

5. Êtes-vous associés à la gestion ?

Oui :

Non :

6. De façon sincère êtes-vous vraiment satisfait de cette gestion ?

7. Qu'est-ce qui vous est à la autorisé dans la forêt ?

le ramassage du bois mort :

chasse :

rituels :

autres :

8. Avant cette gestion rigoureuse la population trouvait leur pitance quotidienne dans l'exploitation anarchique des produits de la forêt ; comment et dans quelle activité celle-ci pourrait s'investir pour combler le manque à gagner surtout dans ce contexte de variabilité climatique de plus en plus capricieuse ?

9. La population respecte elle les règles établie pour le maintien de la forêt ?

Oui :

Non :

Pourquoi ?

10. Quel est l'état du renforcement des capacités locales ?

11. Si on vous confiait la gestion qu'aimeriez-vous améliorer ?

III. Impact de la variabilité climatique sur l'évolution sur les ressources de la forêt

12. Quelles appréciations faites-vous de l'évolution de la biodiversité de la forêt ?

Dégradée :

Non dégradée :

Ne sais pas :

13. Il y a 10 à 30 ans comment était la forêt ?

14. Qu'est ce qui explique cette situation ?

L'action de l'homme (précisez) :

Naturel :

Ne sais pas :

15. Quels sont les espèces qui existaient dans la forêt et qui sont disparues ?

16. Connaissez-vous les causes ?

Non :

Oui :

17. Si oui lesquelles ?

18. Qu'est ce qui a changé dans l'exploitation de la forêt ?

19. Avez-vous toujours les espèces qu'il faut pour assurer la pérennité de votre activité ?

Oui :

Non :

Pourquoi ?

26. Donnez votre projection de l'évolution de la biodiversité dans 10 à 30 ans

I. Identification

Nom et prénom :

Age :

Sexe :

Village :

II. Perception et cause de dégradation des ressources naturelles

1. Depuis quand êtes-vous installé dans ce village ?

2. Comment était le couvert végétal ici ?

5. Comment le trouvez-vous de nos jours

Dégradé : Non dégradé

6. Depuis quand avez-vous constaté cet état ?

5 ans : 10 ans : 20 ans : 30 ans : autres :

7. Citez nous des espèces ligneuses et herbacées qui étaient utilisées pour alimenter vos animaux autrefois et qui se raréfient ou n'existent plus de nos jours.

8. Selon vous qu'est ce qui provoque la mort et la diminution des arbres et les herbacés de la forêt ?

le défrichement : la pâture : le manque de pluie : Autre :

III. Degré d'implication de la population à la gestion de la forêt

9. Qui a la responsabilité de la gestion de la forêt selon vous ?

10. Telle que la forêt est gérée vous permet de mener à bien votre activité ?

Oui : non :

Pourquoi ?

11. Parlez-nous un peu de la composition de votre troupeau de bétail ?

12. Dans quel endroit menez-vous le troupeau ?

13. Utilisez-vous convenablement les ressources naturelles de la forêt pour votre activité ?

Oui : Non :

Pourquoi ?

14. Êtes-vous satisfait de la gestion actuelle appliquée à la forêt ?

Oui : Non :

15. Quelle amélioration voulez apporter ?

16. Êtes-vous organisé dans une structure ? Oui : Non :

18. Comment conduisez-vous votre bétail au pâturage ?

- piste : En désordre : Divagation :

19. Arrivait-il que le bétail débordent la limite de la forêt ?

Oui : Non :

20. Si oui que faites-vous pour vous faire excuser ?

21. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour limiter l'utilisation excessive des ressources naturelles ?

IV. Évolution des paramètres climatiques et leur impact dans la dégradation des ressources naturelles

22. Comment appréciez-vous l'évolution de la pluviométrie actuellement ?

Bonne : insuffisante : mal répartie :

23. Avez-vous assez de points d'eau pour abreuver vos animaux à toutes les saisons ?

Oui : Non :

24. Si non que faites-vous pour compenser le manque ?

25. Quels sont vos indices autrefois pour apprécier une bonne saison ?

26. Pouvez-vous de nos jours vous fier à ces indices ?

Oui : Non : Pourquoi ?

Annexe 4

LISTE DES PHOTOS

Numéro	Titre	Page
1	la rivière Tassiné près de Gbessakperou	19
2	Champs de coton dans le village de Bessassi	22
3		
4		
5	Galerie forestière sur la rivière Tassiné près de Gbessakperou	51

LISTE DES FIGURES

Numéro	Titre	Page
1	Carte de la situation de la FCTR	17
2	Modèle d'analyse à l'aide de la méthode PEIR	36
3	variation interannuelle de la moyenne de précipitation annuelle entre 1987 et 2016	38
4	Indice pluviométrique standardisée interannuelle de la précipitation entre 1987 et 2016	39
5	Résultat des tests de Buchand applique à la série de précipitation annuelle	40
6	Résultat des tests de petitt appliqué à la série de précipitation annuelle	40
7	Moyenne de précipitation mensuelle de la FCTR de 1987 à 2016	41
8	Variation interannuelles de la moyenne de la température maximale entre 1987 et 2016	41
9	Variation interannuelles de la moyenne de la température minimale entre 1987 et 2016	42
10	Variation intermensuelles de la moyenne de la température maximale entre 1987 et 2016	43
11	Variation intermensuelles de la moyenne de la température minimale entre 1987 et 2016	43
12		
13	Etat d'occupation du sol dans la FCTR en 1987	45
14	Etat d'occupation du sol dans la FCTR en 2001	46
15	Etat d'occupation du sol dans la FCTR en 2016	47
16	Evolution des unités d'occupations du sol de la FCTR entre 1987 et 2016	51
17	Perception locale des facteurs de dégradation de la biodiversité	54

18	Projection des perceptions des facteurs de de dégradation du couvert et des différents groupes socioculturels dans un système d'axes	55
19	Projection des perceptions des facteurs de de dégradation du couvert et des différents groupes socioculturels dans un système d'axes	57

LISTE DES PLANCHES

Numéro	Titre	Page
1	Champs de maïs à l'intérieur de la forêt près de Bessassi	54
2	Déchargement de madriers saisis dans la forêt dans un hameau de Morou	54
3	Terrain défriché dans la forêt dans le village de Gbessakperou	54

LISTE DES TABLEAUX

Numéro	Titre	Page
I	Village riverains de la FCTR	20
II	Caractéristiques de la station synoptique de Kandi	24
III	Caractéristiques des images utilisées	25
IV	Centre de documentation et types d'informations	26
V	Caractéristiques de l'échantillonnage	27
VI	Répertoire des années déficitaires et excédentaires entre 1987 et 2016	39
VII	Synthèse des unités du couvert végétal de 1987 et 2001	48
VIII	Synthèse des unités du couvert végétal de 2001 et 2016	49
IX	Synthèse des unités du couvert végétal de 1987 et 2016	50
X	Caractéristiques socioéconomiques des personnes enquêtées	53
XI	Importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioprofessionnels.	56
XII	Importance des axes de l'analyse factorielle de correspondance (AFC) de la perception de la dégradation du couvert végétal entre les groupes socioculturels.	58
XIII	Perception des populations locales des variabilités climatiques	58

Table des matières

Sommaire	2
Dédicace	3
Remerciements.....	4
Sigles et Acronymes	5
Résumé	6
Abstract.....	6
Introduction générale	7
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE	9
1.1 Problématique	9
1.2 Hypothèses de recherche.....	11
1.3 Objectifs de recherche.....	11
1.4 Revue de littérature.....	12
1.5 Clarification conceptuelle.....	13
CHAPITRE II : CADRE GEOGRAPHIQUE DU MILIEU D'ETUDE	16
2.1 Situation géographique de la FCTR.....	16
2.2 Milieu physique	18
2.2.1 Climat	18
2.2.2 Végétation	18
2.2.3 Géologie et sol	18
2.2.4 Réseau hydrographique	18
2.3 Aspects socio- économiques.....	19
2.3.1 Établissements humains	19
2.3.2 Relations interethniques.....	20
2.3.3 Caractéristiques du foncier rural dans les communes riveraines	21
2.3.4 Agriculture	22
2.3.5 Elevage.....	22
2.3.5.1 Transhumance	22
2.3.5.2 Types de pâturage et gestion actuelle	23
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE RECHERCHE.....	24
3.1 Nature et sources des données de l'étude	24
3.1.1 Données climatologiques utilisées	24
3.1.2 Données planimétriques	24

3.1.3 Données démographiques, socioéconomiques et plan d'aménagement.....	25
3.2 Collecte des données.....	25
3.2.1 Recherche documentaire.....	25
3.2.2 Travaux de terrain	26
3.2.2.1 Echantillonnage	27
3.2.3 Techniques de collecte des données.....	28
3.2.3.1 Enquête par question.....	28
3.2.3.2 Entretien	28
3.2.3.3 Focus Group.....	28
3.2.3.4 Observations	28
3.2.4 Matériels et outils de collecte des données	28
3.3 Traitement et analyses des données	29
3.3.1 Traitement des données.....	29
3.3.2 Analyse des données	30
3.3.2.1 Méthode d'analyse des variabilités climatiques	30
3.3.2.2 Recherche de tendance et de rupture de stationnarité dans les séries climatiques	32
3.3.2.3 Méthode de traitement images satellitales	34
3.3.2.4 Traitement des données socio-économiques.....	35
3.3.2.5 Analyse des perceptions des populations riveraines sur les variabilités climatiques dans la FCTR	35
3.3.2.6 Utilisation du modèle PEIR (Pression-Etat-Impact-Réponse)	36
3.4 Limites de la recherche	37
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION	38
4.1 Variabilité et tendances des paramètres climatiques dans la FCTR	38
4.1.1 Variation pluviométrique de la FCTR entre 1987 et 2016	38
4.1.1.1 Variation interannuelle de la pluviométrie	38
4.1.1.2 Variation moyenne inter mensuelle pluviométrique.....	40
4.1.2 Variation thermique de la FCTR entre 1987 et 2016	41
4.1.2.1 Variabilité interannuelle thermique.....	41
4.1.2.2 Variation intermensuelle thermique de la FCTR	42
4.2 Dynamique des états du couvert végétal entre 1987 et 2016	48
4.2.1 Description des cartes d'occupation du sol.....	48
4.2.1.1 Occupation du sol de 1987	48
4.2.1.2 Occupation du sol de 2001	49

4.2.1.3 Occupation du sol de 2016	50
4.2.2 Bilan de l'occupation du sol entre 1987 et 2001	52
4.2.3 Bilan de la dynamique du couvert végétal de 2001 à 2016	52
4.2.4 Dynamique du couvert végétal de 1987 à 2016	54
4.2.5 Synthèse de l'occupation du sol dans la forêt classée des trois rivières en 1987, 2001 et 2016	55
4.3 Perceptions des populations riveraines face aux variabilités climatiques, à la dégradation et au causes de la destruction de la biodiversité de la FCTR	56
4.3.1 Caractéristiques socio-économiques et démographiques de l'échantillon enquêté	56
4.3.2 Perception locale des facteurs directs de la dégradation du couvert végétal	57
4.3.3 Perception des groupes socioprofessionnels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal	59
4.3.4 Perception des groupes socioculturels sur les facteurs de dégradation du couvert végétal	60
4.3.5 Perceptions des populations riveraines des variabilités climatiques	62
4.3.6 Stratégies endogènes de protection des ressources Naturelles	63
4.3.7 Rôle de l'Etat dans le cadre de la protection de l'environnement	64
4.4 Discussion	65
4.4.1 Variabilité de la précipitation et de la température maximale et minimale dans la FCTR	65
4.4.2 Impacts des pressions anthropiques sur la dynamique de la végétation de la FCTR	66
4.4.3 Perceptions des populations riveraines face aux variabilités climatiques, à la dégradation et au causes de la destruction de la biodiversité de la FCTR	67
Conclusion générale et perspectives	69
Bibliographie	71
LISTE DES PHOTOS	89
LISTE DES FIGURES	89
LISTE DES PLANCHES	90
LISTE DES TABLEAUX	90